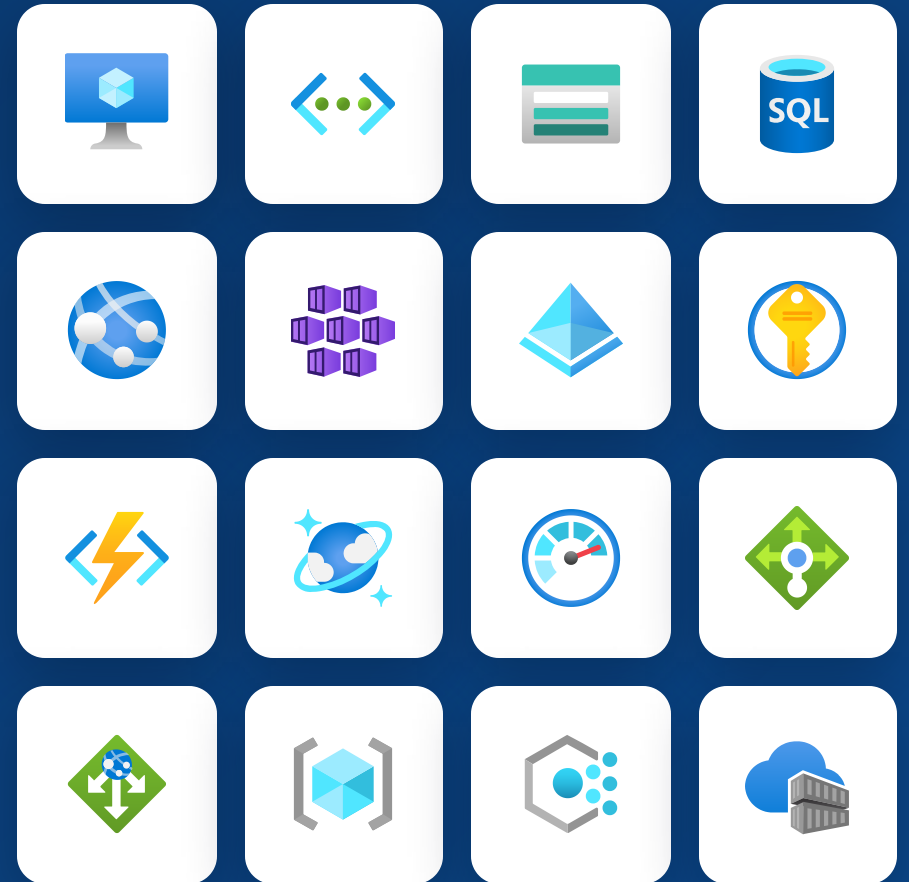


Microsoft Azure

Comprendre, concevoir et exploiter une infrastructure sur le cloud Microsoft



Sommaire



Le cloud et la plateforme Azure

Modèles de service, infrastructure mondiale et engagements de disponibilité



Identité et contrôle d'accès

Microsoft Entra ID, rôles RBAC et identités managées



Connectivité et diffusion du trafic

Équilibrage de charge, liaisons hybrides, accès privés et protection du périmètre



Stockage

Comptes de stockage, objets blob, partages de fichiers, redondance et protection des données



Héberger des applications

App Service, Functions, conteneurs et services d'intégration



Organiser et gouverner

Azure Resource Manager, hiérarchie des ressources, outils, infrastructure as code et maîtrise des coûts



Le réseau virtuel

Adressage, sous-réseaux, filtrage, routage et résolution de noms



Machines virtuelles

Tailles, images, disques, haute disponibilité et mise à l'échelle



Bases de données

Azure SQL, PostgreSQL et MySQL managés, Azure Cosmos DB et cache



Sécurité, supervision et continuité

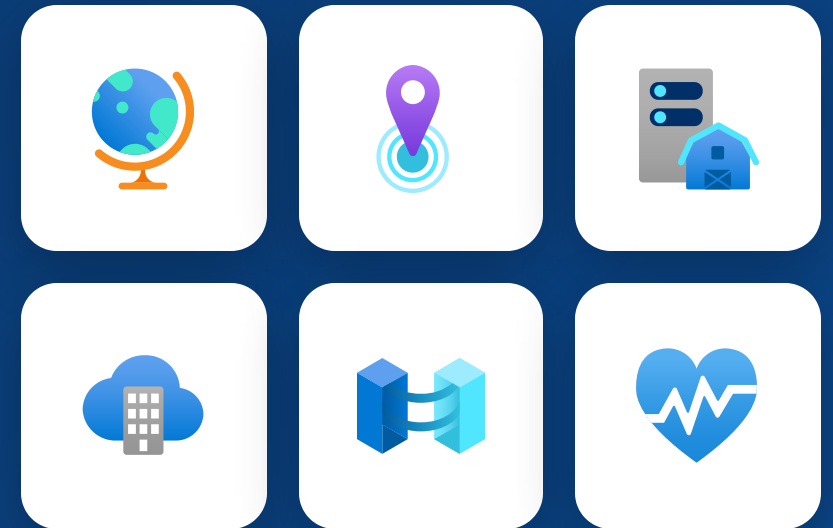
Key Vault, Defender for Cloud, Azure Monitor, sauvegarde et reprise d'activité

Navigation : flèches ← → ou espace, touche S pour revenir au sommaire, F pour le plein écran. Impression en PDF : une slide par page.

Le cloud et la plateforme Azure

Modèles de service, infrastructure mondiale et engagements de disponibilité

- Ce que « cloud » veut dire, précisément
- IaaS, PaaS, SaaS et partage des responsabilités
- Régions, zones de disponibilité, paires de régions
- Lire un SLA et calculer une disponibilité



Le cloud computing : une définition

Cloud computing



Accès à la demande, par le réseau, à un ensemble partagé de ressources informatiques (calcul, stockage, réseau, services) que l'on provisionne et libère rapidement, avec un minimum d'intervention du fournisseur. Définition de référence : NIST SP 800-145.

Les cinq caractéristiques essentielles



Libre-service

On crée une ressource soi-même, par portail ou API, sans ticket ni délai d'achat.



Accès réseau large

Les services sont joignables par des protocoles standards, depuis n'importe quel terminal.



Mutualisation

L'infrastructure physique est partagée entre clients, avec isolation logique.



Élasticité

La capacité augmente ou diminue rapidement, parfois automatiquement.



Service mesuré

L'usage est mesuré et facturé : à la seconde, au Go, à la requête.

À retenir

Si l'une de ces cinq propriétés manque, on parle d'hébergement ou de virtualisation, pas de cloud.

Ce que le cloud change pour une organisation

Sujet	Centre de données classique	Cloud public
Dépense	Investissement (CapEx) : achat de serveurs amortis sur 3 à 5 ans	Fonctionnement (OpEx) : paiement à l'usage, sans engagement par défaut
Capacité	Dimensionnée pour le pic, donc sous-utilisée le reste du temps	Ajustée à la charge réelle, à la hausse comme à la baisse
Délai	Semaines ou mois pour commander, livrer, câbler	Minutes pour créer une ressource
Portée	Un ou deux sites	Des dizaines de régions dans le monde
Exploitation	Matériel, énergie, climatisation, sécurité physique à la charge de l'équipe	Couches basses opérées par le fournisseur
Risque	Panne matérielle = achat et remplacement	Panne matérielle absorbée par la plateforme, mais facture à surveiller

Attention

Le cloud ne réduit pas mécaniquement les coûts : une architecture copiée à l'identique depuis un datacenter, allumée 24 h/24, coûte souvent plus cher. Les économies viennent de l'élasticité et des services managés.

Trois modèles de service



Plus on monte vers le SaaS, moins on administre, mais moins on contrôle. Exemples Azure : machines virtuelles (IaaS), App Service et Azure SQL Database (PaaS), Microsoft 365 (SaaS).

Le modèle de responsabilité partagée

La sécurité **du** cloud revient à Microsoft, la sécurité **dans** le cloud revient au client. La frontière se déplace selon le modèle de service.

Responsabilité	IaaS	PaaS	SaaS
Données, classification, comptes et identités	Client	Client	Client
Terminaux qui se connectent	Client	Client	Client
Contrôle d'accès et configuration du service	Client	Client	Client
Application	Client	Client	Microsoft
Règles réseau (pare-feu, exposition)	Client	Partagé	Microsoft
Système d'exploitation et correctifs	Client	Microsoft	Microsoft
Hôtes physiques, réseau, datacenter	Microsoft	Microsoft	Microsoft

À retenir

Quel que soit le modèle, trois éléments restent toujours à la charge du client : ses données, ses identités, ses terminaux.

Modèles de déploiement



Cloud public

Infrastructure du fournisseur, partagée entre clients et accessible par Internet. C'est Azure tel qu'on l'utilise dans ce support.



Cloud privé

Infrastructure dédiée à une seule organisation, dans ses propres salles ou chez un hébergeur. Contrôle maximal, élasticité limitée.



Cloud hybride

Sur site et cloud public reliés par VPN ou ExpressRoute, avec identités et supervision communes.



Multicloud

Plusieurs fournisseurs utilisés en parallèle. Azure Arc projette des serveurs et clusters externes dans Azure pour les gouverner au même endroit.

Azure Local (ex-Azure Stack HCI)

Infrastructure validée par Microsoft, installée dans vos locaux et pilotée depuis Azure : même portail, même API, données qui restent sur site.

Question à se poser

Le choix dépend de la latence attendue, des obligations réglementaires de localisation des données et de l'existant à amortir.

Azure en quelques repères

Microsoft Azure

Plateforme de cloud public de Microsoft, ouverte en 2010. Elle expose plus de 200 services par une API unique, Azure Resource Manager.

- Plus de 60 régions réparties sur tous les continents
- Forte intégration avec Microsoft Entra ID, Windows Server, SQL Server et Microsoft 365
- Linux exécute plus de la moitié des cœurs de calcul de la plateforme
- Paiement à l'usage, avec remises sur engagement



Calcul

VM, App Service, Functions, AKS



Réseau

VNet, Load Balancer, Front Door



Stockage

Blob, Files, disques managés



Données

Azure SQL, PostgreSQL, Cosmos DB



Identité

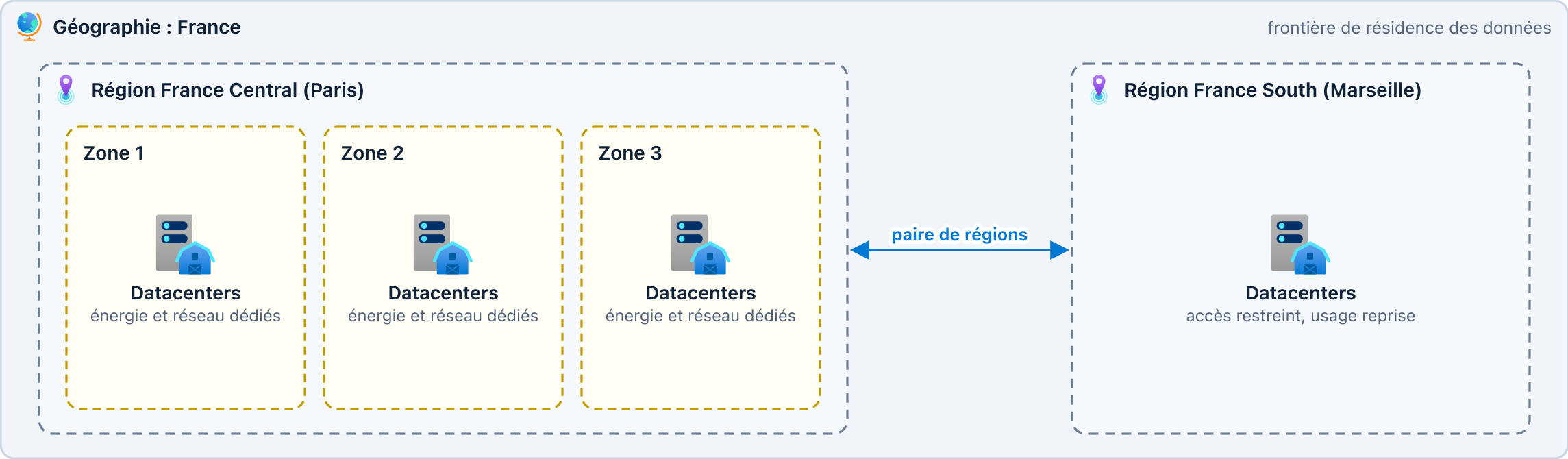
Entra ID, RBAC, identités managées



Exploitation

Monitor, Policy, Backup

L'infrastructure mondiale d'Azure

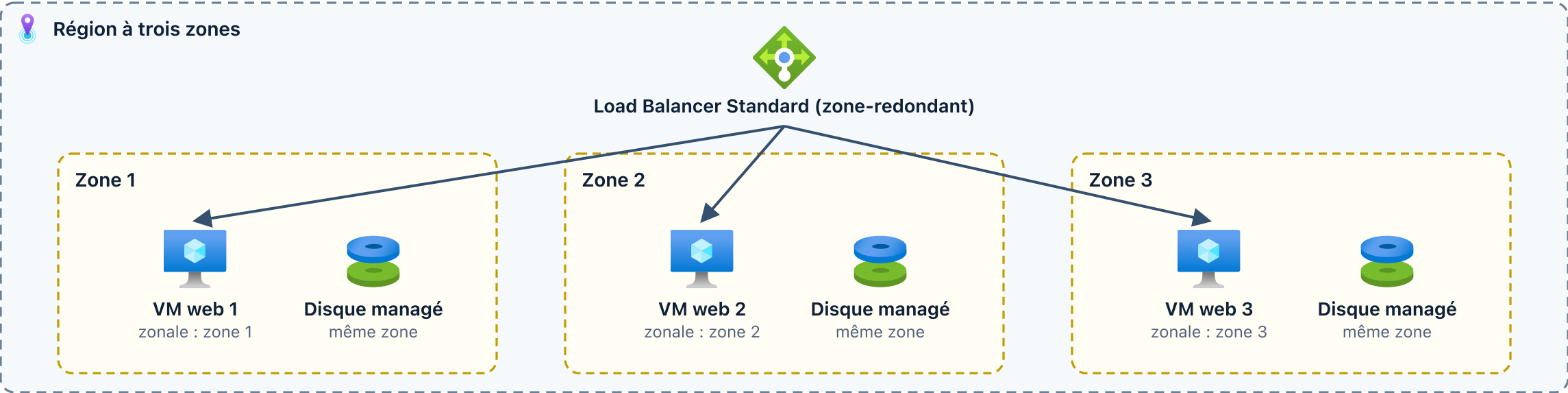


Région : ensemble de datacenters reliés par un réseau à faible latence, dans une même zone urbaine.

Zone de disponibilité : un ou plusieurs datacenters physiquement séparés au sein d'une région.

Paire de régions : deux régions d'une même géographie, mises à jour l'une après l'autre.

Zones de disponibilité : trois façons d'en profiter



Type de service	Principe	Exemples
Zonal	La ressource est épinglée dans une zone que l'on choisit	VM, disque managé, IP publique zonale
Zone-redondant	La plateforme répartit ou réplique automatiquement sur les zones	Stockage ZRS, SQL Database, Load Balancer, Application Gateway v2
Non régional	Service mondial, sans notion de région	Entra ID, Front Door, Traffic Manager, Azure DNS

Choisir une région

Quatre critères, dans cet ordre

- 1. **Conformité** : où les données ont-elles le droit de résider ?
- 2. **Proximité** : latence entre les utilisateurs et la région
- 3. **Disponibilité des services** : toutes les régions ne proposent pas tous les services ni toutes les tailles de VM
- 4. **Prix** : un même service peut varier de 10 à 30 % d'une région à l'autre

Attention
France South est une région à accès restreint, destinée à la reprise d'activité des charges hébergées à France Central.

Région	Nom technique	Zones
France Central	francecentral	3
Europe de l'Ouest (Pays-Bas)	westeurope	3
Europe du Nord (Irlande)	northeurope	3
Allemagne Centre-Ouest	germanywestcentral	3
Suisse Nord	switzerlandnorth	3
Suède Centre	swedencentral	3

Azure CLI

```
az account list-locations -o table \  
  --query "[].{nom:name, affichage:displayName}"
```

Lire un SLA

SLA (Service Level Agreement)

Engagement contractuel de disponibilité mensuelle. S'il n'est pas tenu, Microsoft accorde un avoir sur la facture : ce n'est ni une garantie technique, ni une indemnisation de la perte d'exploitation.

SLA	Indisponibilité par mois	Par an
99 %	7 h 18 min	3 j 15 h
99,9 %	43 min 50 s	8 h 46 min
99,95 %	21 min 55 s	4 h 23 min
99,99 %	4 min 23 s	52 min 36 s

Déploiement de VM	SLA
Une VM, disques Premium SSD	99,9 %
Deux VM dans un groupe à haute disponibilité	99,95 %
Deux VM dans deux zones	99,99 %

Exemple

SLA composite : des services en série se multiplient. App Service (99,95 %) + SQL Database (99,99 %) = $0,9995 \times 0,9999 = 99,94 \%$. Chaque dépendance ajoutée fait baisser le total.

À retenir

- Le cloud se définit par cinq propriétés : libre-service, accès réseau, mutualisation, élasticité, service mesuré.
- IaaS, PaaS et SaaS répartissent différemment l'administration entre client et fournisseur ; données, identités et terminaux restent toujours au client.
- Une région regroupe des datacenters ; les zones de disponibilité protègent d'une panne de datacenter, les paires de régions d'un sinistre régional.
- On choisit une région sur la conformité, la latence, les services disponibles, puis le prix.
- Un SLA est un engagement financier ; la disponibilité réelle se construit par l'architecture (redondance, zones).

Question à se poser

Avant de créer la moindre ressource : dans quelle région, pour quelles données, avec quel niveau de disponibilité attendu ?

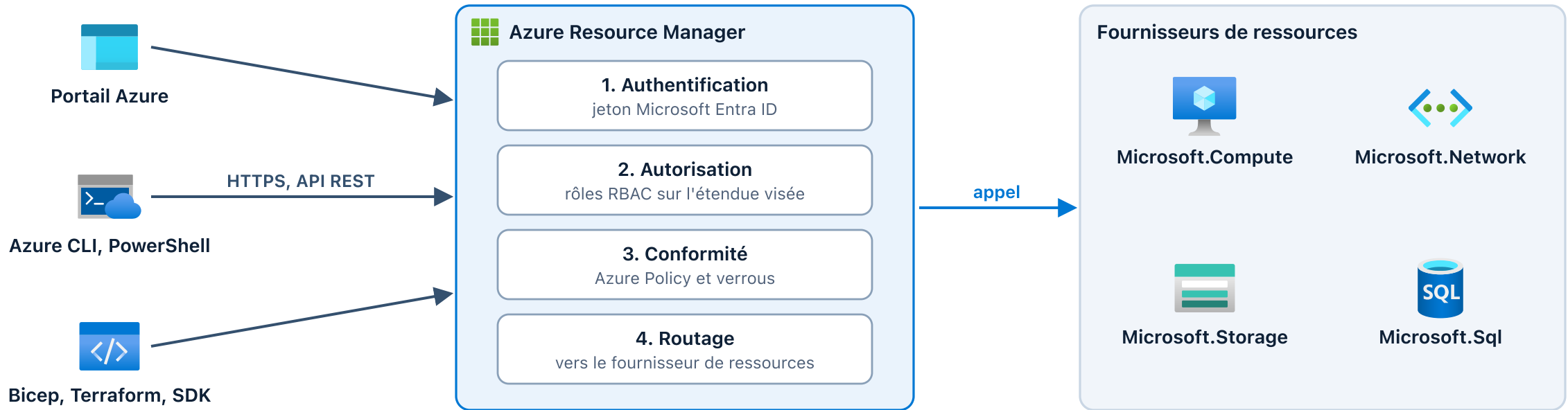
Organiser et gouverner

Azure Resource Manager, hiérarchie des ressources, outils, infrastructure as code et maîtrise des coûts

- Comment Azure traite une demande de création
- Locataire, abonnements, groupes de ressources
- Portail, Azure CLI, Bicep et Terraform
- Policy, verrous, étiquettes et budgets



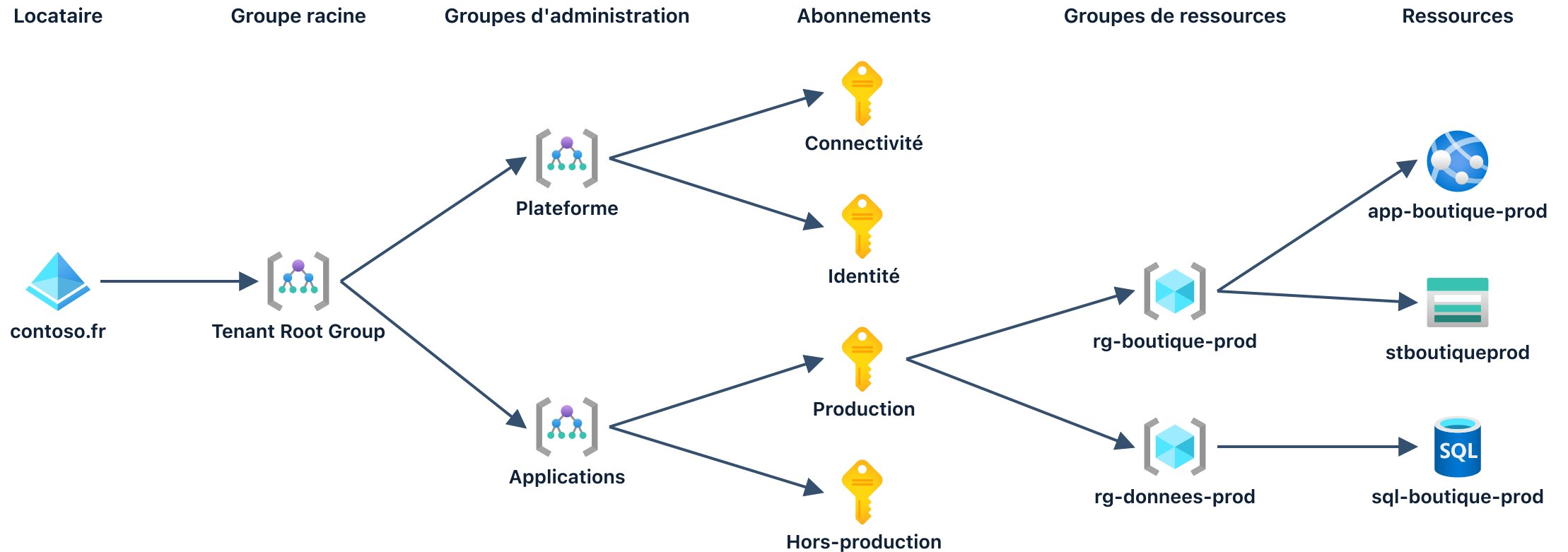
Azure Resource Manager, le point d'entrée unique



Azure Resource Manager (ARM)

Service de déploiement et de gestion d'Azure. Tous les outils passent par la même API (`management.azure.com`) : les contrôles d'accès, de conformité et la journalisation s'appliquent donc à l'identique, quel que soit l'outil.

La hiérarchie des ressources



Chaque niveau est une **étendue** (scope) : ce que l'on attribue en haut — rôle, stratégie — est hérité par tout ce qui se trouve en dessous.

Quatre niveaux, quatre rôles



Groupe d'administration

Regroupe des abonnements pour leur appliquer les mêmes rôles et stratégies. Jusqu'à six niveaux sous le groupe racine.



Abonnement

Unité de facturation, limite de quotas et frontière d'accès. Rattaché à un seul locataire Entra.



Groupe de ressources

Conteneur logique de ressources qui partagent le même cycle de vie. Le supprimer supprime tout son contenu.



Ressource

Instance d'un service : une VM, un compte de stockage, une base. Appartient à un seul groupe de ressources.

Règles du groupe de ressources

- Sa région indique où sont stockées ses métadonnées ; les ressources qu'il contient peuvent être dans d'autres régions.
- Un groupe de ressources ne peut pas en contenir un autre.
- La plupart des ressources peuvent être déplacées vers un autre groupe ou un autre abonnement.
- Bon découpage : une application et un environnement par groupe (`rg-boutique-prod` , `rg-boutique-dev`).

Combien d'abonnements ?

Un abonnement unique suffit pour apprendre. En entreprise, on en crée plusieurs dès qu'il faut **séparer** :

- la **facturation** : un centre de coûts par abonnement
- les **environnements** : production isolée du reste
- les **droits** : une équipe administre son abonnement sans voir les autres
- les **quotas** : nombre de vCPU par région, par exemple

Zone d'atterrissage (landing zone)

Ensemble d'abonnements préconfigurés — réseau, identité, stratégies, supervision — prêt à accueillir des applications.
Modèle décrit par le Cloud Adoption Framework.

Type d'offre	Usage
Compte gratuit	Crédit de départ et services gratuits 12 mois
Paiement à l'utilisation	Facturation mensuelle par carte ou facture
Contrat Entreprise / MCA	Engagement d'entreprise, tarifs négociés
Fournisseur CSP	Achat par un partenaire revendeur
Azure for Students	Crédit sans carte bancaire

À retenir

Un abonnement fait confiance à un seul locataire Entra, mais un locataire peut porter des centaines d'abonnements.

Les outils d'administration



Portail Azure

`portal.azure.com` . Idéal pour découvrir et diagnostiquer ; peu reproductible.



Azure CLI

Commande `az` , multiplateforme.
Syntaxe `az groupe sous-groupe action` .



Azure PowerShell

Module `Az` . Manipule des objets, pratique pour l'automatisation Windows.



Cloud Shell

Terminal dans le navigateur, déjà authentifié, avec az, PowerShell, kubectl, Terraform.

Étape zéro : se connecter et choisir son abonnement

Azure CLI

```
az login                                # ouvre le navigateur pour s'authentifier
az account list -o table                # abonnements accessibles
az account set --subscription "Formation" # abonnement actif pour la suite
az group create -n rg-formation-dev -l francecentral --tags env=dev equipe=formation
az resource list -g rg-formation-dev -o table
```

Toutes les commandes de ce support supposent cette étape faite et le groupe `rg-formation-dev` créé.

Nommer et étiqueter

Convention de nommage

Modèle recommandé : `type-application-environnement-région-instance`

Ressource	Préfixe	Exemple
Groupe de ressources	rg	rg-boutique-prod
Réseau virtuel	vnet	vnet-boutique-prod-frc
Sous-réseau	snet	snet-web
Groupe de sécurité réseau	nsg	nsg-snet-web
Machine virtuelle	vm	vm-web-01
Compte de stockage	st	stboutiqueprod01
Coffre de clés	kv	kv-boutique-prod

Étiquettes (tags)



Étiquette

Paire clé-valeur attachée à une ressource. Sert à filtrer, à ventiler les coûts et à automatiser.

- 50 étiquettes au maximum par ressource
- Non héritées par défaut du groupe de ressources : une stratégie Policy peut les propager
- Jeu minimal : `env` , `application` , `proprietaire` , `centre-cout`

Attention

Certains noms sont uniques au monde et contraints : un compte de stockage accepte 3 à 24 caractères, minuscules et chiffres uniquement.

Infrastructure as code



Infrastructure as code (IaC)

Décrire l'infrastructure dans des fichiers texte versionnés, puis laisser un outil amener la plateforme à l'état décrit. Le déploiement devient relisable, reproductible et testable.

	Modèle ARM (JSON)	Bicep	Terraform
Éditeur	Microsoft	Microsoft	HashiCorp (et le fork OpenTofu)
Syntaxe	JSON verbeux	Langage déclaratif concis, compilé en JSON ARM	HCL
État	Géré par Azure	Géré par Azure	Fichier d'état à stocker et verrouiller (compte de stockage)
Portée	Azure	Azure	Multicloud, nombreux fournisseurs
Nouveautés Azure	Jour de sortie	Jour de sortie	Selon la mise à jour du fournisseur azurerm
Prévisualisation	what-if	what-if	plan

À retenir

Déclaratif ne veut pas dire sans ordre : l'outil calcule les dépendances entre ressources et crée dans le bon ordre, en parallèle quand c'est possible.

Un déploiement Bicep de bout en bout

```
main.bicep

param location string = resourceGroup().location
param nom string

resource st 'Microsoft.Storage/storageAccounts@2023-05-01' = {
  name: nom
  location: location
  sku: { name: 'Standard_ZRS' }
  kind: 'StorageV2'
  properties: {
    minimumTlsVersion: 'TLS1_2'
    allowBlobPublicAccess: false
  }
}

output id string = st.id
```

Azure CLI

```
# 1. Prévisualiser les changements
az deployment group what-if \
  -g rg-formation-dev -f main.bicep \
  -p nom=stformationdev01

# 2. Déployer
az deployment group create \
  -g rg-formation-dev -f main.bicep \
  -p nom=stformationdev01
```

- Mode **incrémentiel** (défaut) : ajoute ou modifie, ne supprime rien
- Mode **complet** : supprime du groupe ce qui n'est pas dans le fichier
- Relancer le même déploiement ne change rien : il est idempotent

Azure Policy : imposer des règles



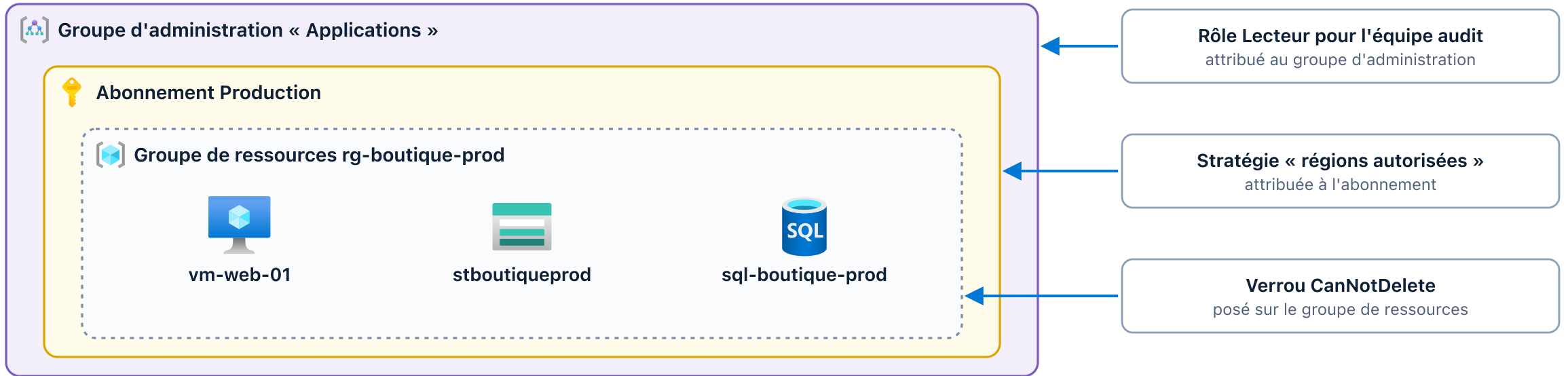
Azure Policy

RBAC dit **qui** peut agir, Policy dit **ce qui** est permis. Une **définition** décrit la règle, une **initiative** regroupe des définitions, une **attribution** les applique à une étendue.



Effet	Comportement
Deny	Bloque la création ou la modification non conforme
Audit	Laisse passer, mais marque la ressource non conforme
Modify, Append	Ajoute ou corrige des propriétés, par exemple une étiquette
DeployIfNotExists	Déploie une ressource complémentaire, par exemple un paramètre de diagnostic

Héritage : rôles, stratégies et verrous



Verrou de ressource

CanNotDelete : modification possible, suppression interdite.

ReadOnly : ni modification ni suppression. Un verrou s'applique même au propriétaire.

Exemple

Ici, `vm-web-01` hérite des trois : lisible par l'audit, contrainte à France Central, impossible à supprimer tant que le verrou existe.

Comprendre et réduire la facture

On paie ce qui est **alloué**, pas ce qui est utilisé : une VM arrêtée depuis le système reste facturée, il faut la **libérer** (deallocate). Disques, IP publiques et sauvegardes continuent d'être facturés dans tous les cas.



Réservations

Engagement 1 ou 3 ans sur un service précis.
Jusqu'à 72 % de remise.



Plan d'économies

Engagement sur un montant horaire de calcul,
plus souple qu'une réservation.



Azure Hybrid Benefit

Réutiliser des licences Windows Server ou SQL
Server déjà acquises.



Instances Spot

Capacité inutilisée à prix cassé, récupérable à
tout moment avec 30 secondes de préavis.



Dimensionnement

Adapter la taille à la charge réelle mesurée ; mise
à l'échelle automatique.



Arrêt planifié

Éteindre et libérer les environnements hors
production la nuit et le week-end.

Attention

Le trafic entrant est gratuit ; le trafic sortant vers Internet et entre régions est facturé au Go.

Piloter les coûts



Analyse des coûts

Dépense par service, groupe, étiquette ; prévision de fin de mois.



Budgets

Seuils en euros avec alertes par courriel ou déclenchement d'une action.



Azure Advisor

Recommandations : VM sous-utilisées, disques orphelins, réservations utiles.



Calculatrice de prix

Estimer une architecture avant de la déployer.

Azure CLI

```
# Budget mensuel de 200 € sur l'abonnement actif
```

```
az consumption budget create \  
  --budget-name budget-formation \  
  --amount 200 --category cost \  
  --time-grain monthly \  
  --start-date 2026-10-01 \  
  --end-date 2027-09-30
```

```
# Ressources sans étiquette "env"
```

```
az resource list -o table \  
  --query "[?tags.env==null].{nom:name, type:type}"
```

Attention

Un budget alerte, il ne coupe rien. Pour bloquer, il faut l'associer à une automatisation.

À retenir

- Tout passe par Azure Resource Manager : mêmes contrôles pour le portail, la CLI et l'IaC.
- Hiérarchie : groupes d'administration, abonnements, groupes de ressources, ressources ; rôles et stratégies s'héritent vers le bas.
- Un groupe de ressources regroupe ce qui vit et meurt ensemble.
- Bicep et Terraform rendent les déploiements reproductibles ; toujours prévisualiser avant d'appliquer.
- Policy impose des règles, les verrous protègent des suppressions, les étiquettes permettent de ventiler les coûts.
- On paie ce qui est alloué : libérer, dimensionner, réserver.

Question à se poser

Si ce groupe de ressources était supprimé par erreur, saurait-on le recréer à l'identique en une commande ?

Identité et contrôle d'accès

Microsoft Entra ID, rôles RBAC et identités managées

- Ce qu'est Entra ID, et ce qu'il n'est pas
- Authentifier : jetons, MFA, accès conditionnel
- Autoriser : rôles, étendues, attributions
- Supprimer les secrets avec les identités managées



Microsoft Entra ID



Microsoft Entra ID (anciennement Azure Active Directory)

Service cloud de gestion des identités et des accès. Il authentifie les utilisateurs, les applications et les services, puis émet les jetons qu'Azure, Microsoft 365 et vos applications acceptent.

	Active Directory Domain Services (sur site)	Microsoft Entra ID
Nature	Annuaire hébergé sur des contrôleurs de domaine	Service d'identité mondial, sans serveur à gérer
Protocoles	Kerberos, NTLM, LDAP	OpenID Connect, OAuth 2.0, SAML
Structure	Forêts, domaines, unités d'organisation, GPO	Locataire à plat, groupes, unités administratives
Cible	Postes et serveurs joints au domaine	Applications web, API, SaaS, ressources Azure
Lien entre les deux	Microsoft Entra Connect synchronise les comptes du site vers le cloud	

Attention

Entra ID n'est pas un Active Directory dans le cloud. Pour joindre des VM à un domaine sans contrôleur, il existe un service distinct : Microsoft Entra Domain Services.

Les objets d'un locataire

Locataire (tenant)

Instance dédiée d'Entra ID, créée pour une organisation et identifiée par un domaine (`contoso.onmicrosoft.com`) et un identifiant unique.



Utilisateurs

Membres de l'organisation ou invités externes (B2B) qui gardent leur identité d'origine.



Groupes

De sécurité ou Microsoft 365. Appartenance assignée à la main ou dynamique, calculée sur des attributs.



Inscriptions d'applications

Déclaration d'une application : identifiant client, URI de redirection, permissions demandées.

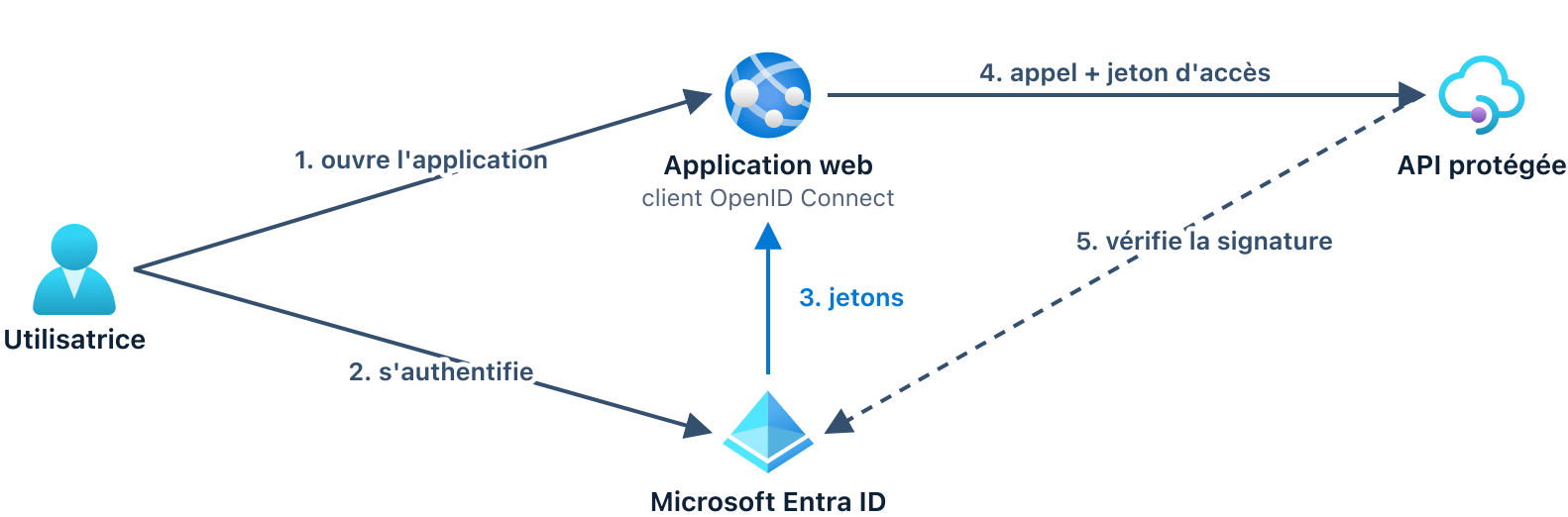


Principaux de service

Identité d'une application dans un locataire donné ; c'est à elle qu'on attribue des rôles.

Édition	Apporte notamment
Free	Utilisateurs, groupes, authentification unique, MFA par les paramètres de sécurité par défaut
P1	Accès conditionnel, groupes dynamiques, réinitialisation du mot de passe en libre-service
P2	Protection des identités fondée sur le risque, Privileged Identity Management

Authentifier : la circulation des jetons



Dans un jeton (JWT)

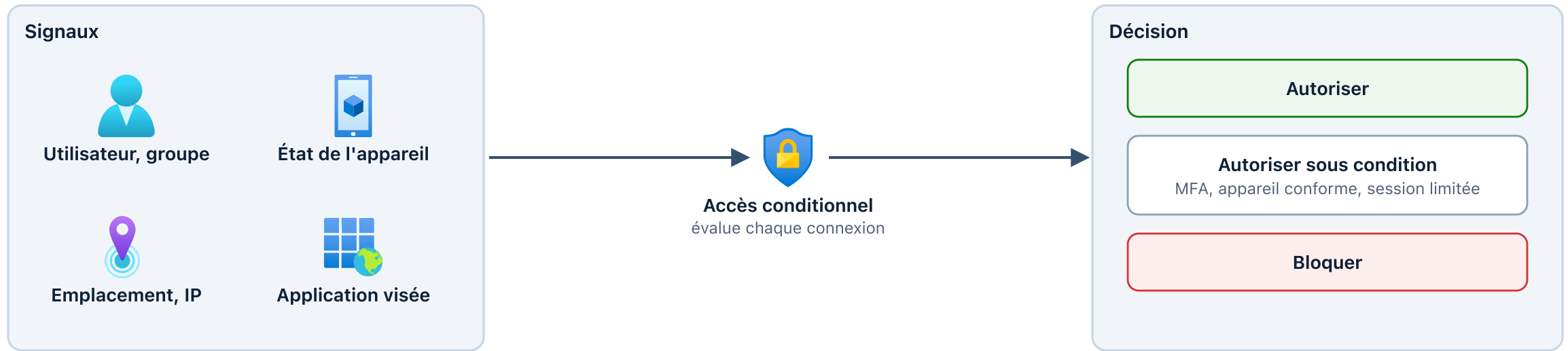
- iss : émetteur, le locataire
- aud : destinataire du jeton
- oid : identifiant de l'objet
- roles, scp : droits accordés
- exp : date d'expiration

Authentification : prouver qui l'on est.
Autorisation : déterminer ce que l'on a le droit de faire.

OpenID Connect fournit l'identité (jeton d'ID).
OAuth 2.0 délègue l'accès à une API (jeton d'accès).

L'application ne voit jamais le mot de passe : elle fait confiance au jeton signé par Entra ID.

MFA et accès conditionnel



Authentification multifacteur (MFA)

Exiger deux preuves de nature différente : ce que je sais, ce que je possède, ce que je suis. Méthodes : Microsoft Authenticator, clé FIDO2, passkey.

Accès conditionnel

Stratégies « si... alors... » évaluées à chaque connexion. Exemple : si rôle d'administration, alors MFA résistante à l'hameçonnage exigée.

Autoriser : le contrôle d'accès en fonction du rôle



Attribution de rôle = un principal + une définition de rôle + une étendue



Azure RBAC

Système d'autorisation d'Azure Resource Manager. Aucun droit par défaut : tout accès résulte d'une attribution de rôle, héritée par les étendues inférieures. Les attributions s'additionnent.

À retenir

Attribuer les rôles à des groupes plutôt qu'à des personnes : un départ ou une mobilité se règle en retirant quelqu'un du groupe.

Les rôles intégrés à connaître

Rôle	Gérer les ressources	Attribuer des rôles	Usage
Propriétaire (Owner)	Oui	Oui	Responsable d'un périmètre ; à limiter
Contributeur (Contributor)	Oui	Non	Équipes qui déploient
Lecteur (Reader)	Lecture seule	Non	Audit, support, consultation
Administrateur de l'accès utilisateur	Non	Oui	Délégation de la gestion des accès
Contributeur de machines virtuelles	VM uniquement	Non	Exemple de rôle limité à un service
Lecteur des données Blob du stockage	Lire le contenu des blobs	Non	Exemple de rôle de plan de données

Plan de contrôle

Gérer la ressource elle-même : créer un compte de stockage, changer sa configuration. Propriétés `Actions` .

Plan de données

Accéder à ce qu'elle contient : lire un blob, un secret. Propriétés `DataActions` .

Attention

Être Contributeur d'un compte de stockage ne donne pas le droit de lire ses blobs via Entra ID : il faut un rôle de données.

Deux systèmes de rôles à ne pas confondre

	Rôles Microsoft Entra	Rôles Azure RBAC
Portent sur	L'annuaire : utilisateurs, groupes, applications, licences	Les ressources Azure : VM, réseaux, bases
Étendue	Locataire, unité administrative	Groupe d'administration, abonnement, groupe de ressources, ressource
Exemples	Administrateur général, Administrateur d'utilisateurs	Propriétaire, Contributeur, Lecteur
Rôles personnalisés	Oui (P1)	Oui
Où les attribuer	Centre d'administration Entra	Volet « Contrôle d'accès (IAM) » de chaque étendue

Attention
Un Administrateur général n'a par défaut aucun droit sur les abonnements. Il peut toutefois s'octroyer le rôle Administrateur de l'accès utilisateur à la racine : opération tracée, à réserver aux urgences.

Attribuer et créer des rôles

Azure CLI

```
# Étendue : le groupe de ressources
SCOPE=$(az group show -n rg-formation-dev \
  --query id -o tsv)

# Attribuer un rôle intégré à un groupe Entra
az role assignment create \
  --assignee-object-id $(az ad group show \
    -g "equipe-web" --query id -o tsv) \
  --assignee-principal-type Group \
  --role "Virtual Machine Contributor" \
  --scope $SCOPE

# Vérifier
az role assignment list --scope $SCOPE -o table

# Créer un rôle personnalisé
az role definition create \
  --role-definition @opérateur-vm.json
```

opérateur-vm.json

```
{
  "Name": "Opérateur de VM",
  "Description": "Démarrer et arrêter les VM",
  "Actions": [
    "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
    "Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action",
    "Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action",
    "Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action"
  ],
  "NotActions": [],
  "DataActions": [],
  "AssignableScopes": [
    "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  ]
}
```

Remplacer l'identifiant par celui de l'abonnement : `az account show --query id -o tsv`.

Identités managées



Identité managée

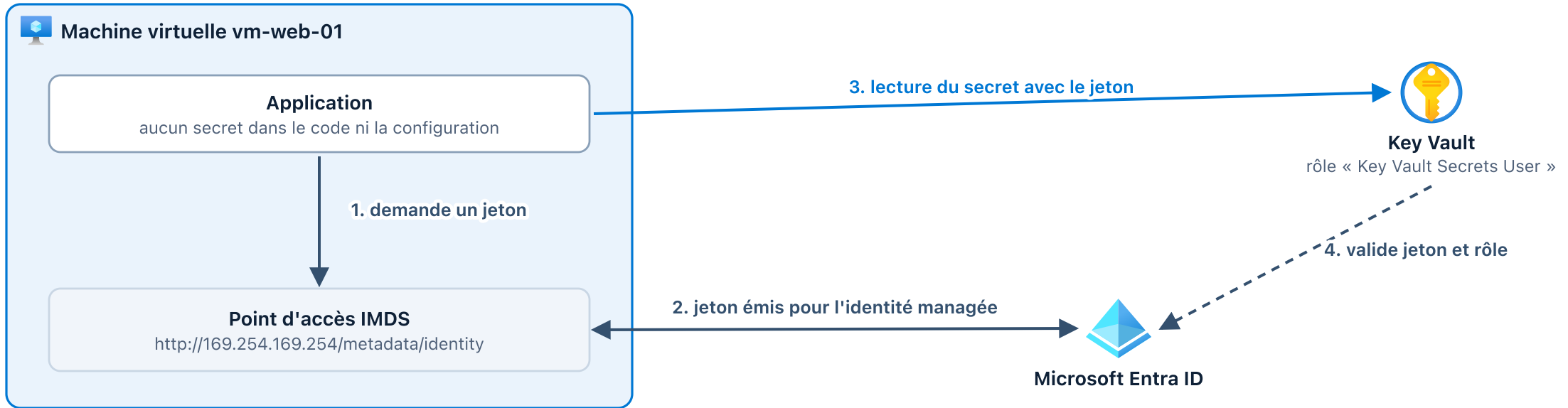
Identité Entra créée pour une ressource Azure, dont les identifiants sont générés, stockés et renouvelés par la plateforme. Le code obtient un jeton sans jamais manipuler de secret.

	Affectée par le système	Affectée par l'utilisateur
Création	Activée sur une ressource (VM, App Service, Function...)	Ressource Azure autonome, créée séparément
Cycle de vie	Supprimée avec la ressource	Indépendant : survit aux ressources qui l'utilisent
Partage	Une identité pour une ressource	Une identité attachable à plusieurs ressources
Cas d'usage	Une ressource, ses propres droits	Un parc de VM identiques, droits préparés avant le déploiement

Azure CLI

```
az vm identity assign -g rg-formation-dev -n vm-web-01      # identité système
az identity create -g rg-formation-dev -n id-boutique        # identité utilisateur
```

Identité managée : le parcours d'un jeton



Le point d'accès IMDS n'est joignable que depuis la ressource elle-même : le jeton ne peut pas être demandé de l'extérieur.

Dans le code, `DefaultAzureCredential` (SDK Azure) trouve seul l'identité : identité managée dans Azure, compte `az login` sur le poste de développement.

Identités des applications et des pipelines

Besoin	Solution recommandée	Secret à gérer ?
Code hébergé dans Azure qui appelle un service Azure	Identité managée	Non
Pipeline GitHub Actions ou GitLab CI qui déploie	Fédération d'identité de charge de travail (OIDC)	Non
Pod AKS qui appelle un service Azure	Workload Identity (fédération avec le compte de service Kubernetes)	Non
Application hors Azure sans fournisseur OIDC	Principal de service avec certificat	Oui, un certificat
Dernier recours	Principal de service avec secret client	Oui, à faire tourner

Fédération d'identité de charge de travail

Entra ID fait confiance au jeton OIDC émis par la plateforme CI/CD pour un dépôt et une branche donnés, et l'échange contre un jeton Azure de courte durée.

À retenir

Un secret client dans une variable de pipeline finit par fuiter ou expirer en production. La fédération supprime les deux risques.

Appliquer le moindre privilège



Des groupes, pas des personnes

Les rôles sont attribués à des groupes Entra dont l'appartenance est revue régulièrement.



L'étendue la plus basse

Un rôle sur le groupe de ressources concerné plutôt que sur tout l'abonnement.



Le rôle le plus précis

Contributeur de machines virtuelles plutôt que Contributeur, Contributeur plutôt que Propriétaire.



Des droits temporaires

Privileged Identity Management : rôle éligible, activé pour quelques heures avec justification et MFA.



MFA pour tous

Et méthodes résistantes à l'hameçonnage pour les rôles d'administration.



Tout est tracé

Journal d'activité Azure et journaux de connexion Entra : qui a fait quoi, quand, d'où.

Attention

Conserver deux comptes d'accès d'urgence (« bris de glace ») exclus de l'accès conditionnel, surveillés par une alerte à chaque connexion.

À retenir

- Entra ID est un service d'identité fondé sur des jetons (OpenID Connect, OAuth 2.0), distinct d'Active Directory.
- Authentifier, c'est prouver son identité ; l'accès conditionnel décide ensuite selon le contexte.
- Une attribution RBAC associe un principal, un rôle et une étendue ; elle s'hérite vers le bas et s'additionne.
- Rôles Entra pour l'annuaire, rôles Azure RBAC pour les ressources ; plan de contrôle et plan de données sont distincts.
- Identités managées et fédération OIDC éliminent les secrets du code et des pipelines.

Question à se poser

Pour chaque accès : qui en a besoin, sur quel périmètre exact, et pour combien de temps ?

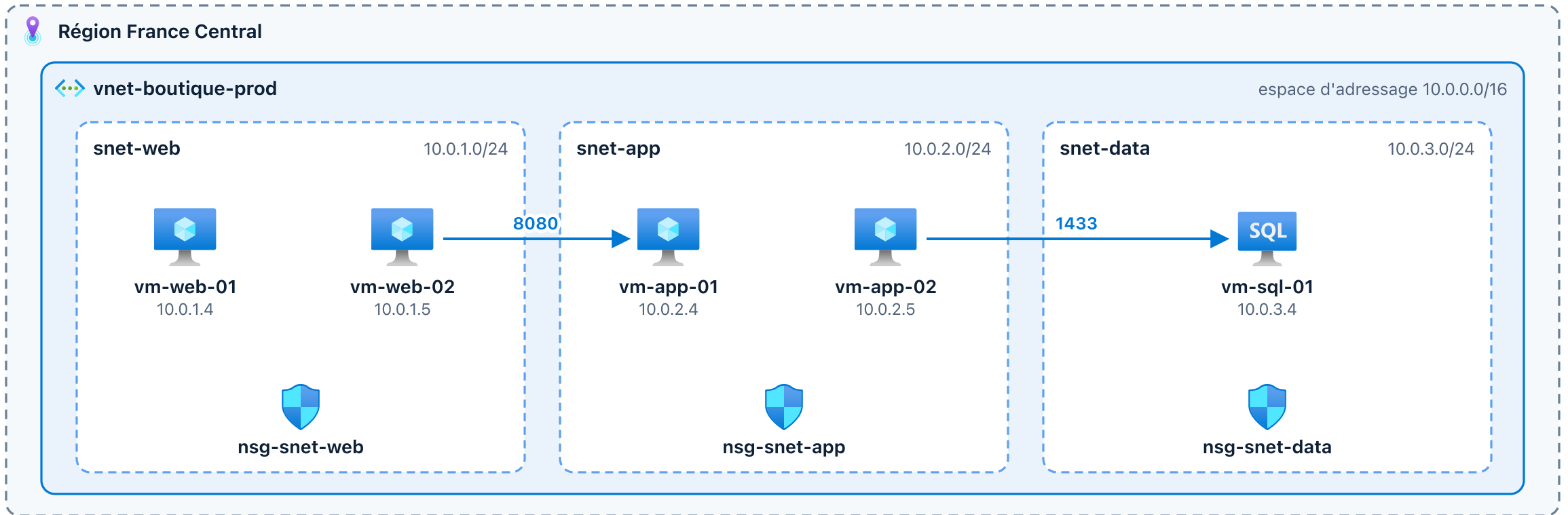
Le réseau virtuel

Adressage, sous-réseaux, filtrage, routage et résolution de noms

- Construire un plan d'adressage
- Filtrer avec les groupes de sécurité réseau
- Comprendre le routage et la sortie vers Internet
- Relier des réseaux par peering



Anatomie d'un réseau virtuel



Réseau virtuel (VNet)

Réseau privé isolé, propre à un abonnement et à une région. Il s'étend sur toutes les zones de la région et se découpe en sous-réseaux ; les ressources d'un même VNet communiquent entre elles par défaut.

Plan d'adressage

Un VNet reçoit un ou plusieurs blocs CIDR, en pratique dans les plages privées (RFC 1918) :

Plage	Taille
10.0.0.0/8	16,7 millions d'adresses
172.16.0.0/12	1 million
192.168.0.0/16	65 536

- Sous-réseau le plus petit : `/29` ; le plus grand : `/2`
- Un sous-réseau couvre toutes les zones de la région
- Les blocs de deux réseaux à relier (peering, VPN) ne doivent **jamais se chevaucher**
- Prévoir large : agrandir est possible, renuméroter est pénible

Cinq adresses réservées par sous-réseau

Adresse (pour 10.0.1.0/24)	Rôle
10.0.1.0	Adresse du réseau
10.0.1.1	Passerelle par défaut
10.0.1.2 et 10.0.1.3	Service DNS d'Azure
10.0.1.255	Diffusion

Exemple

Un `/24` offre $256 - 5 = 251$ adresses utilisables, un `/29` seulement 3. La première VM reçoit donc l'adresse `.4`.

Sous-réseaux à usage imposé

Certains services exigent un sous-réseau dédié, parfois avec un nom obligatoire. Mieux vaut les réserver dès la conception.

Service	Nom du sous-réseau	Taille minimale conseillée
Passerelle VPN ou ExpressRoute	GatewaySubnet	/27
Azure Bastion	AzureBastionSubnet	/26
Azure Firewall	AzureFirewallSubnet	/26
Application Gateway v2	libre, sous-réseau dédié	/24
Intégration VNet d'App Service, Container Apps	libre, sous-réseau délégué au service	/27 ou plus selon l'échelle
PostgreSQL serveur flexible (accès privé)	libre, sous-réseau délégué	/28

Délégation de sous-réseau

Autoriser un service managé à injecter ses propres ressources dans le sous-réseau. Un sous-réseau délégué n'accepte plus que ce service.

Adresses IP et interfaces réseau



Interface réseau (NIC)

Lien entre une VM et un sous-réseau. Elle porte une ou plusieurs configurations IP ; une VM peut avoir plusieurs interfaces.

Adresse IP privée

- Attribuée dans le sous-réseau par le DHCP d'Azure
- **Dynamique** : première adresse libre, conservée tant que l'interface existe
- **Statique** : adresse choisie, utile pour un serveur DNS ou une appliance



Adresse IP publique

Ressource à part entière, associée à une interface, un équilibreur, une passerelle. Référence SKU Standard : statique, zone-redondante, fermée tant qu'un NSG n'ouvre pas le flux.

Attention

Ne jamais configurer l'adresse à la main dans le système d'exploitation : la VM doit rester en DHCP, c'est Azure qui garantit l'adresse.

À retenir

Une IP publique directement sur une VM est rarement nécessaire : préférer Bastion pour l'administration et un équilibreur pour le trafic applicatif.

Groupe de sécurité réseau



Groupe de sécurité réseau (NSG)

Pare-feu à états de couches 3 et 4, associé à un sous-réseau ou à une interface. Ses règles filtrent sur cinq critères : source, port source, destination, port de destination, protocole.

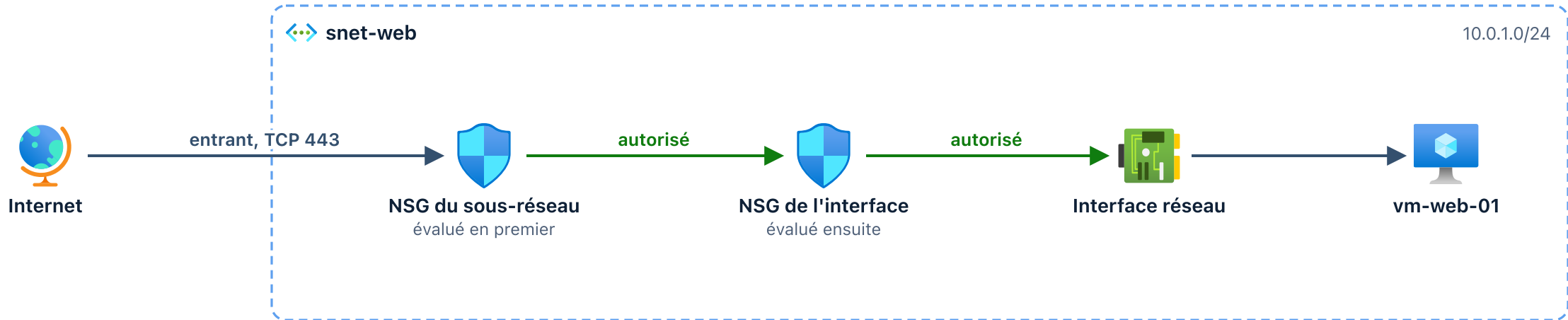
- Priorité de **100 à 4096** : le plus petit nombre est évalué en premier
- La première règle qui correspond s'applique, l'évaluation s'arrête
- À états : la réponse à un flux autorisé passe automatiquement

Priorité	Règle par défaut (entrant)	Action
65000	AllowVnetInBound	Autoriser
65001	AllowAzureLoadBalancerInBound	Autoriser
65500	DenyAllInBound	Refuser

Priorité	Règle par défaut (sortant)	Action
65000	AllowVnetOutBound	Autoriser
65001	AllowInternetOutBound	Autoriser
65500	DenyAllOutBound	Refuser

Par défaut : tout est permis à l'intérieur du VNet, rien n'entre depuis Internet, tout peut sortir. Les règles par défaut ne se suppriment pas, on les surcharge avec une priorité plus forte.

Dans quel ordre les NSG sont-ils évalués ?



- Trafic **entrant** : NSG du sous-réseau, puis NSG de l'interface
- Trafic **sortant** : NSG de l'interface, puis NSG du sous-réseau
- Le flux doit être autorisé par **les deux** pour passer

À retenir

Recommandation : un NSG par sous-réseau, et pas de NSG sur les interfaces sauf exception. Le diagnostic « Vérification du flux IP » de Network Watcher indique quelle règle bloque.

Écrire des règles lisibles

Étiquette de service (service tag)

Nom qui représente les plages IP d'un service Azure, tenues à jour par Microsoft : Internet , VirtualNetwork , AzureLoadBalancer , Storage.FranceCentral , Sql .



Groupe de sécurité d'application (ASG)

Étiquette logique posée sur des interfaces réseau. Les règles désignent « les serveurs web » plutôt qu'une liste d'adresses IP.

Azure CLI

```
az network asg create -g rg-formation-dev -n asg-web
az network asg create -g rg-formation-dev -n asg-app
```

```
az network nsg create -g rg-formation-dev -n nsg-snet-app
```

```
# Seuls les serveurs web joignent les serveurs
```

```
# applicatifs, sur le port 8080
```

```
az network nsg rule create -g rg-formation-dev \
  --nsg-name nsg-snet-app -n Allow-Web-To-App \
  --priority 100 --direction Inbound --access Allow \
  --protocol Tcp \
  --source-asgs asg-web \
  --destination-asgs asg-app \
  --destination-port-ranges 8080
```

```
# Tout autre flux interne est refusé
```

```
az network nsg rule create -g rg-formation-dev \
  --nsg-name nsg-snet-app -n Deny-Vnet-Inbound \
  --priority 4000 --direction Inbound --access Deny \
  --protocol "*" --source-address-prefixes VirtualNetwork \
  --destination-port-ranges "*"
```

Le routage

Azure crée des **itinéraires système** dans chaque sous-réseau : aucune table à configurer pour que le VNet fonctionne.

Destination	Tronçon suivant (itinéraire système)
Espace d'adressage du VNet	Réseau virtuel
0.0.0.0/0	Internet
Plages privées non utilisées	Aucun (trafic abandonné)
VNet appairé	Peering de réseaux virtuels
Réseau sur site annoncé	Passerelle de réseau virtuel



Table de routage (UDR)

Itinéraires définis par l'utilisateur, associés à un sous-réseau, qui remplacent les itinéraires système. Usage type : forcer la sortie par un pare-feu.

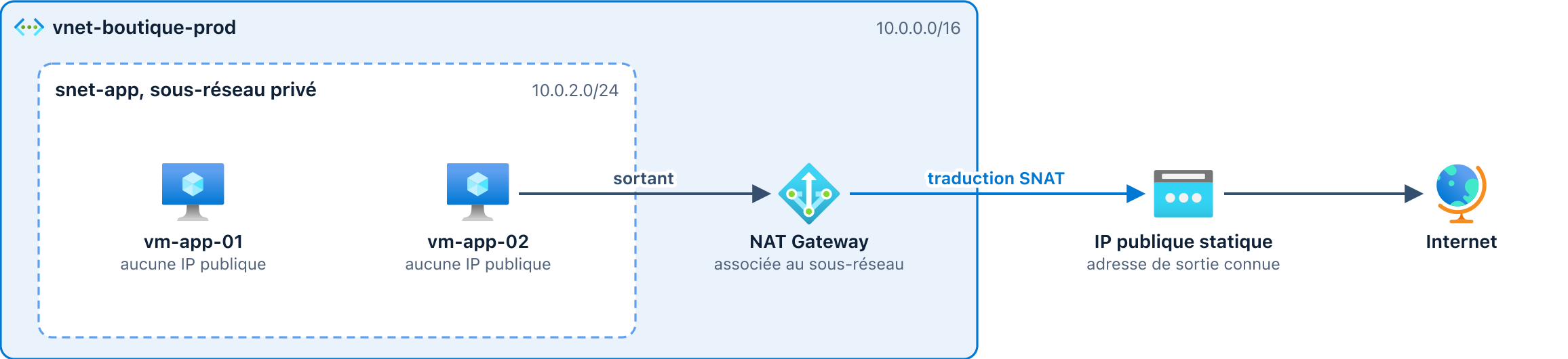
Azure CLI

```
az network route-table create -g rg-formation-dev -n rt-snet-app
az network route-table route create -g rg-formation-dev \
  --route-table-name rt-snet-app -n vers-pare-feu \
  --address-prefix 0.0.0.0/0 \
  --next-hop-type VirtualAppliance \
  --next-hop-ip-address 10.0.0.4
```

À retenir

Choix de l'itinéraire : le préfixe le plus long l'emporte ; à préfixe égal, itinéraire utilisateur, puis BGP, puis système.

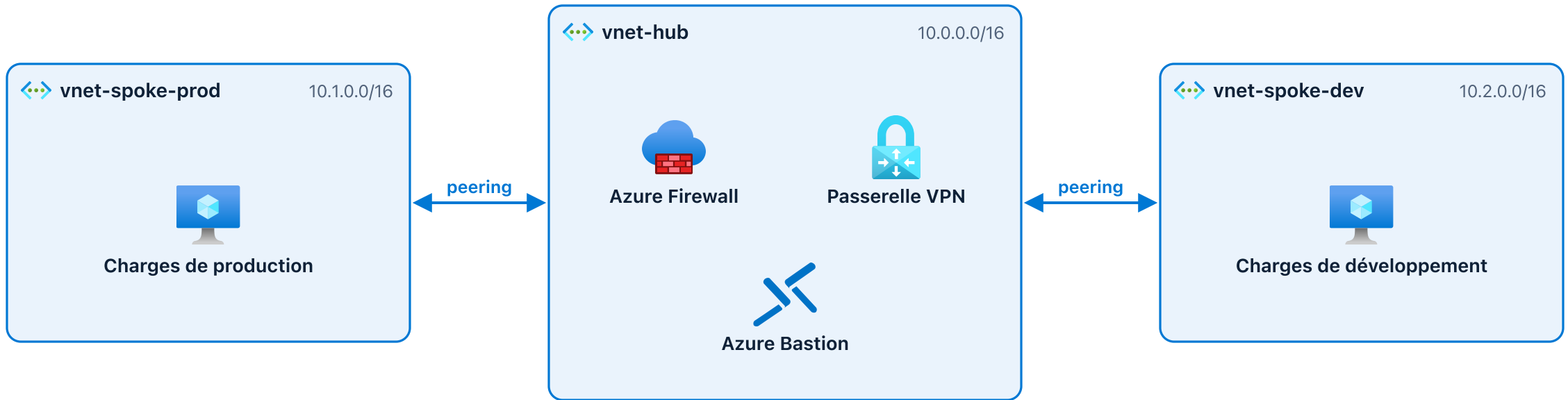
Sortir vers Internet



- Les sous-réseaux des nouveaux réseaux virtuels sont **privés** par défaut : sans mécanisme explicite, une VM ne sort plus vers Internet.
- Aucune connexion ne peut être initiée depuis Internet à travers une NAT Gateway.

Méthode de sortie explicite	Quand l'utiliser
NAT Gateway	Cas général : simple, adresse fixe, sans épuisement de ports
Azure Firewall ou appliance	Sortie filtrée et journalisée
Règle de sortie d'un Load Balancer	Un équilibreur public existe déjà
IP publique sur la VM	Cas isolé, à éviter

Relier des réseaux : le peering



Peering de réseaux virtuels

Liaison entre deux VNet par le réseau dorsal de Microsoft : faible latence, pas de passerelle, pas de chiffrement supplémentaire. Fonctionne entre régions et entre abonnements.

- À configurer **dans les deux sens**
- **Non transitif** : ici, prod et dev ne se voient pas ; pour les relier, router par le pare-feu du hub
- Option « utiliser la passerelle distante » : les spokes empruntent la passerelle VPN du hub

Résolution de noms



DNS fourni par Azure

Actif par défaut à l'adresse virtuelle `168.63.129.16`. Résout les noms publics et les VM d'un même VNet.



Azure DNS, zones publiques

Héberger sa zone `contoso.fr` sur les serveurs de noms d'Azure. N'est pas un bureau d'enregistrement.



Zones DNS privées

Zone visible uniquement des VNet liés, avec enregistrement automatique des VM. Indispensable aux points de terminaison privés.



DNS Private Resolver

Service managé qui fait le pont entre le DNS sur site et les zones privées, dans les deux sens.

Azure CLI

```
az network private-dns zone create -g rg-formation-dev -n boutique.interne
az network private-dns link vnet create -g rg-formation-dev \
  --zone-name boutique.interne -n lien-vnet-formation \
  --virtual-network vnet-formation --registration-enabled true
# vm-web-01 devient joignable sous le nom vm-web-01.boutique.interne
```

Attention

`168.63.129.16` sert aussi aux sondes d'intégrité et à l'agent des VM : ne jamais la bloquer.

Créer le réseau en ligne de commande

Azure CLI

```
# Prérequis : az login effectué, groupe rg-formation-dev créé (chapitre « Organiser et gouverner »)
```

```
# 1. Réseau virtuel et premier sous-réseau
```

```
az network vnet create -g rg-formation-dev -n vnet-formation -l francecentral \  
  --address-prefixes 10.0.0.0/16 --subnet-name snet-web --subnet-prefixes 10.0.1.0/24
```

```
# 2. Deuxième sous-réseau
```

```
az network vnet subnet create -g rg-formation-dev --vnet-name vnet-formation \  
  -n snet-app --address-prefixes 10.0.2.0/24
```

```
# 3. NSG : HTTPS depuis Internet vers le sous-réseau web
```

```
az network nsg create -g rg-formation-dev -n nsg-snet-web  
az network nsg rule create -g rg-formation-dev --nsg-name nsg-snet-web -n Allow-HTTPS-Internet \  
  --priority 100 --direction Inbound --access Allow --protocol Tcp \  
  --source-address-prefixes Internet --destination-port-ranges 443
```

```
# 4. Associer le NSG au sous-réseau
```

```
az network vnet subnet update -g rg-formation-dev --vnet-name vnet-formation \  
  -n snet-web --network-security-group nsg-snet-web
```

```
# 5. Contrôler
```

```
az network vnet subnet list -g rg-formation-dev --vnet-name vnet-formation -o table
```

À retenir

- Un VNet est régional, découpé en sous-réseaux qui couvrent toutes les zones ; cinq adresses sont réservées par sous-réseau.
- Les plans d'adressage se décident tôt et ne se chevauchent pas.
- Un NSG filtre par priorité croissante, à états ; un par sous-réseau, avec étiquettes de service et ASG pour rester lisible.
- Les itinéraires système suffisent au départ ; une table de routage force un passage par un pare-feu.
- La sortie vers Internet se déclare : NAT Gateway dans le cas général.
- Le peering relie deux VNet sans transitivité ; le modèle hub-and-spoke centralise les services partagés.

Question à se poser

Pour chaque flux : d'où vient-il, où va-t-il, sur quel port, et quelle règle l'autorise ?

Connectivité et diffusion du trafic

Équilibrage de charge, liaisons hybrides, accès privés et protection du périmètre

- Choisir entre quatre services d'équilibrage
- Relier Azure au site de l'entreprise
- Rendre un service PaaS privé avec Private Link
- Filtrer avec Azure Firewall, administrer avec Bastion



Quatre services d'équilibrage, deux questions

Le trafic est-il du **HTTP(S)** ? La répartition se fait-elle dans **une région** ou **entre régions** ?

	Dans une région	Entre régions (mondial)
HTTP(S), couche 7	Application Gateway : routage par URL, terminaison TLS, WAF	Azure Front Door : point d'entrée mondial, accélération, cache, WAF
Tout protocole TCP ou UDP, couche 4	Azure Load Balancer : très haut débit, latence minimale	Traffic Manager : aiguillage par DNS, ou Load Balancer de niveau mondial



Load Balancer

Couche 4. Ne lit pas le contenu, répartit des connexions.



Application Gateway

Couche 7 régionale, déployée dans un sous-réseau du VNet.



Front Door

Couche 7 mondiale, sur le réseau de périphérie de Microsoft.



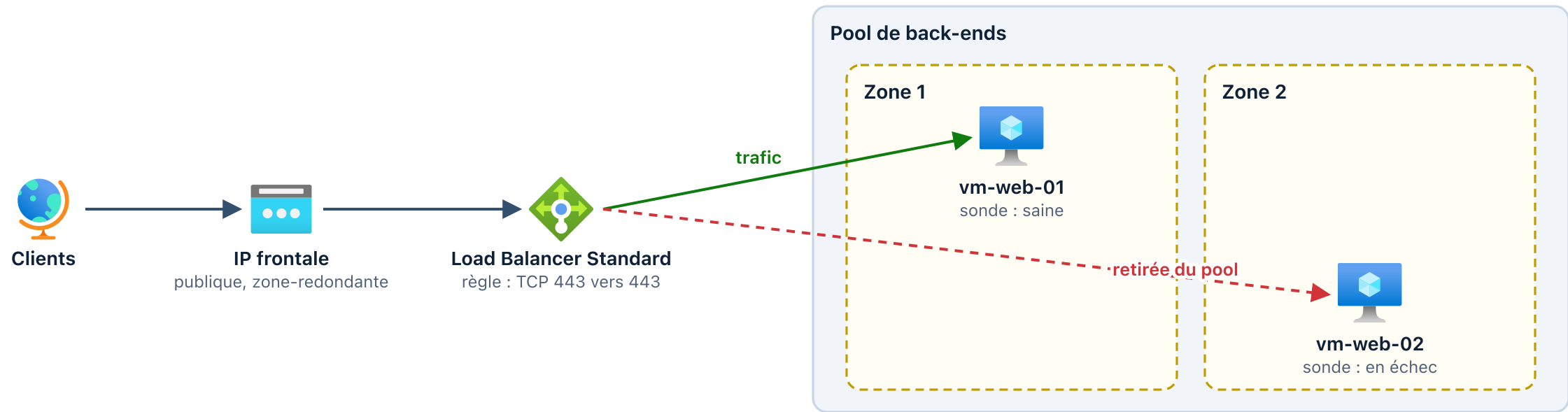
Traffic Manager

Réponse DNS vers le meilleur point de terminaison ; le trafic ne le traverse pas.

À retenir

Ces services se combinent : Front Door en entrée mondiale, puis Application Gateway ou Load Balancer dans chaque région.

Azure Load Balancer



Azure Load Balancer



Équilibreur de couche 4 (TCP, UDP). Il distribue les flux arrivant sur une IP frontale vers les instances saines d'un pool.

Composant	Rôle
Configuration IP frontale	Adresse publique ou privée (équilibreur interne)
Pool de back-ends	VM ou instances d'un groupe identique
Sonde d'intégrité	Test TCP, HTTP ou HTTPS périodique
Règle d'équilibrage	Port frontal vers port de back-end

Load Balancer : ce qu'il faut savoir

- Référence **Standard** uniquement (la référence Basic est retirée) : zone-redondante, SLA 99,99 %
- **Fermé par défaut** : un NSG doit autoriser le flux vers les back-ends
- Répartition par hachage sur 5 éléments : IP et port source, IP et port de destination, protocole
- **Persistance de session** possible sur l'IP cliente
- **Ports HA** (équilibreur interne) : tous les ports d'un coup, pour les appliances réseau
- Les sondes proviennent de `168.63.129.16`

Azure CLI

```
az network lb create -g rg-formation-dev -n lb-web \
  --sku Standard --public-ip-address pip-lb-web \
  --frontend-ip-name front --backend-pool-name pool-web

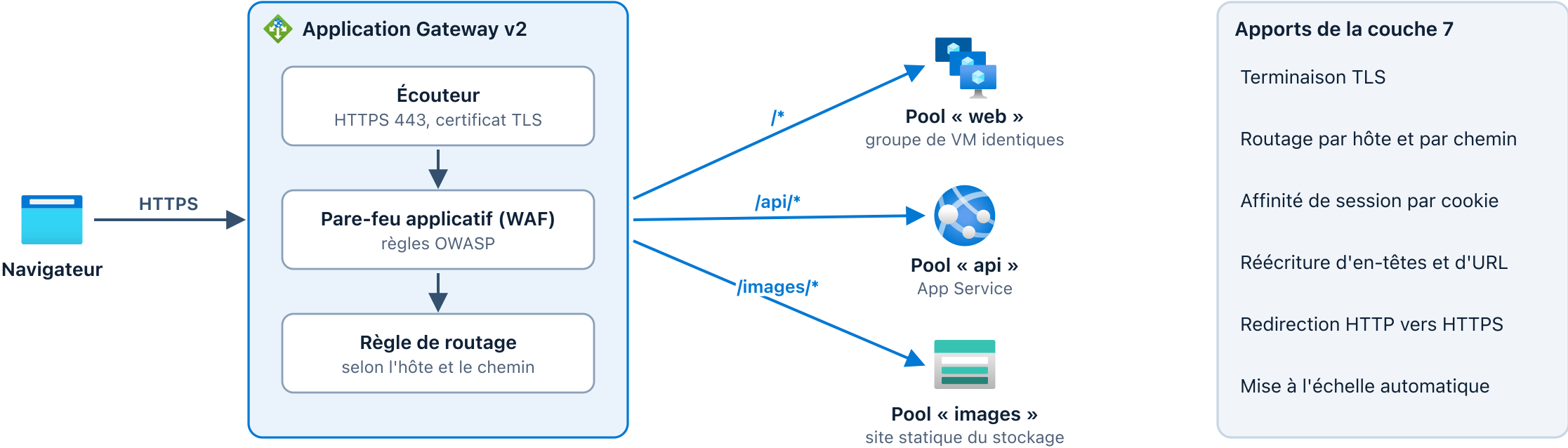
az network lb probe create -g rg-formation-dev \
  --lb-name lb-web -n sonde-https \
  --protocol Https --port 443 --path /sante

az network lb rule create -g rg-formation-dev \
  --lb-name lb-web -n regle-https --protocol Tcp \
  --frontend-port 443 --backend-port 443 \
  --frontend-ip-name front \
  --backend-pool-name pool-web \
  --probe-name sonde-https \
  --disable-outbound-snat true
```

À retenir

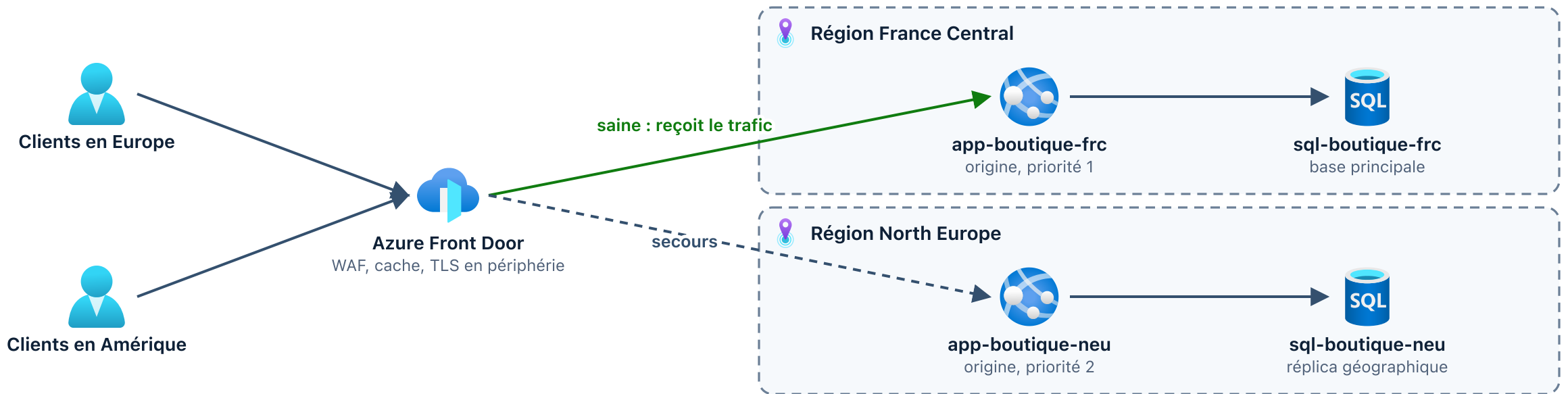
Une sonde qui interroge une vraie page de santé de l'application détecte bien plus de pannes qu'un simple test de port.

Application Gateway



Équilibreur HTTP(S) régional, déployé dans un sous-réseau dédié du VNet. Le WAF bloque les attaques web courantes : injection SQL, XSS, robots malveillants.

Répartir entre régions : Front Door



Azure Front Door

Point d'entrée HTTP(S) mondial. Le client se connecte au point de présence le plus proche ; Front Door achemine vers l'origine saine la plus rapide ou la plus prioritaire.

- Routage par latence, priorité, poids ou affinité
- Bascule en quelques secondes si une origine tombe
- Origines privées possibles par Private Link (niveau Premium)

Front Door, Traffic Manager ou CDN ?

	Azure Front Door	Traffic Manager	Application Gateway
Mécanisme	Proxy inverse mondial	Réponse DNS	Proxy inverse régional
Protocoles	HTTP, HTTPS	Tous (il ne voit que le DNS)	HTTP, HTTPS
Le trafic le traverse	Oui	Non	Oui
Délai de bascule	Secondes	Dépend du TTL DNS et des caches	Secondes, dans la région
Cache de contenu	Oui (fonction CDN intégrée)	Non	Non
WAF	Oui	Non	Oui
Emplacement	Périphérie Microsoft	Service mondial	Dans votre VNet

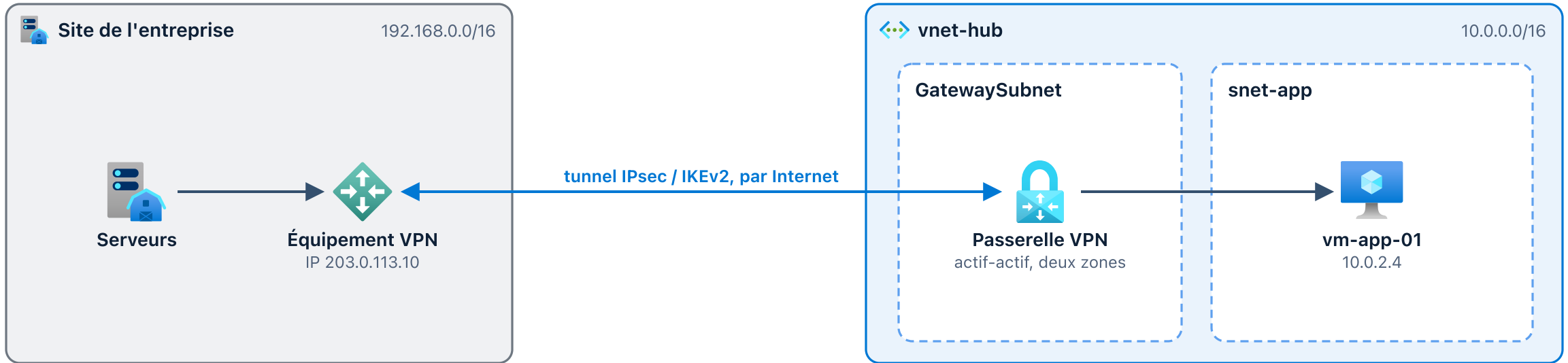
Exemple

Méthodes de Traffic Manager : priorité, pondéré, performance, géographique, valeurs multiples, sous-réseau. Utile pour des services non HTTP ou hébergés hors d'Azure.

À retenir

Front Door Standard et Premium remplacent l'ancien Azure CDN de Microsoft et Front Door (classique).

Relier le site de l'entreprise : VPN site à site



- **Passerelle de réseau virtuel** : le côté Azure, dans `GatewaySubnet`
- **Passerelle de réseau local** : la description du site distant (IP publique, plages internes)
- **Connexion** : lie les deux, avec la clé partagée

Attention

Créer une passerelle VPN prend 30 à 45 minutes. Références `VpnGw1AZ` à `VpnGw5AZ` : débit de 650 Mbit/s à 10 Gbit/s.

VPN ou ExpressRoute ?

	VPN site à site	VPN point à site	ExpressRoute
Relie	Un site à un VNet	Un poste à un VNet	Un site ou un centre de données à Azure
Support	Internet, tunnel chiffré	Internet, tunnel chiffré	Liaison privée chez un opérateur
Débit	Jusqu'à 10 Gbit/s selon la référence	Selon la passerelle	50 Mbit/s à 10 Gbit/s ; 100 Gbit/s en Direct
Latence	Variable, celle d'Internet	Variable	Stable et garantie
Chiffrement	IPsec natif	OpenVPN, IKEv2	Non chiffré par défaut (MACsec ou IPsec en option)
Délai de mise en place	Moins d'une heure	Moins d'une heure	Semaines : commande auprès de l'opérateur
SLA	99,95 % en actif-actif	—	99,95 %



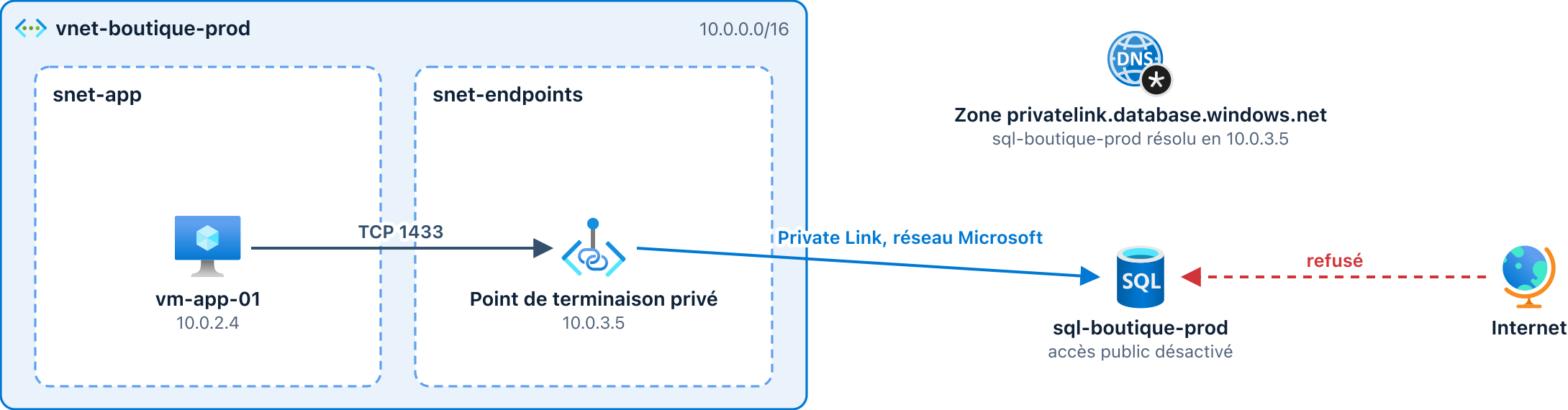
ExpressRoute

Connexion privée entre votre réseau et Microsoft, sans passer par Internet. Le peering privé donne accès aux VNet.

À retenir

Montage courant : ExpressRoute en liaison principale, VPN site à site en secours. Virtual WAN industrialise ces liaisons à grande échelle.

Private Link : rendre un service PaaS privé



Point de terminaison privé



Interface réseau dotée d'une adresse IP privée de votre VNet, qui représente une instance précise d'un service : ce serveur SQL, ce compte de stockage.

Le nom public du service ne change pas. La zone DNS privée `privatelink.*` le fait résoudre vers l'adresse privée depuis le VNet, et depuis le site de l'entreprise par VPN ou ExpressRoute.

Point de terminaison de service ou point de terminaison privé ?

	Point de terminaison de service	Point de terminaison privé
Principe	Le sous-réseau est reconnu par le service ; le trafic emprunte le réseau Microsoft	Le service reçoit une IP privée dans le VNet
Adresse du service	Reste publique	Privée
Granularité	Tout le service (par exemple tout Azure Storage de la région)	Une ressource précise
Depuis le site de l'entreprise	Non	Oui, par VPN ou ExpressRoute
Accès public du service	Reste ouvert, restreint par règles de pare-feu	Peut être totalement désactivé
DNS	Aucun changement	Zone DNS privée à mettre en place
Coût	Gratuit	Facturé à l'heure et au volume

À retenir

Pour des données sensibles, le point de terminaison privé est la référence : il empêche aussi l'exfiltration vers un autre compte du même service.

Azure Firewall



Azure Firewall

Pare-feu managé, à états, hautement disponible, placé dans le hub. Il filtre de façon centralisée les flux entre réseaux et vers Internet, jusqu'à la couche 7.

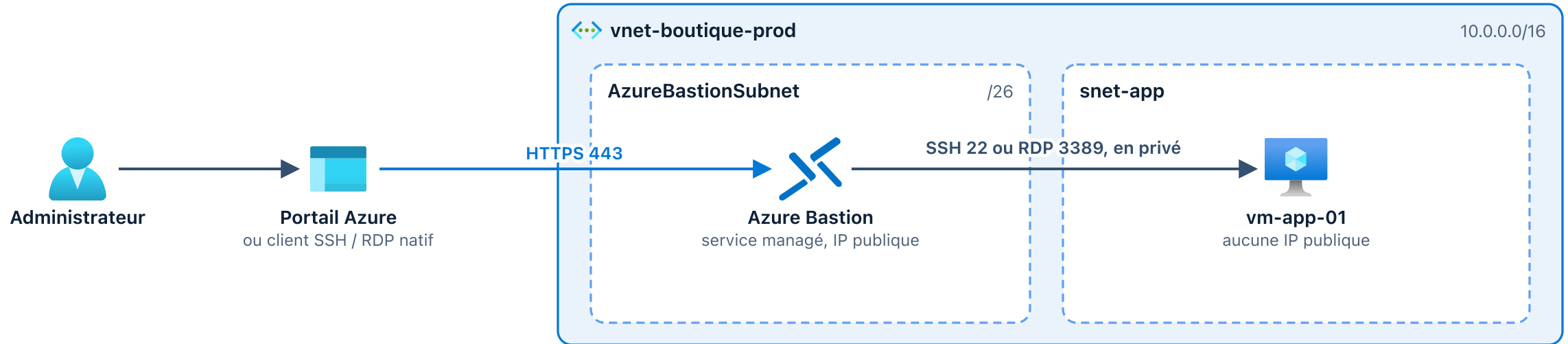
Type de règle	Filtre sur
DNAT	Publication entrante : IP publique et port vers une IP privée
Réseau	IP, port, protocole, étiquettes de service
Application	Noms de domaine (FQDN), catégories web

	NSG	Azure Firewall
Couche	3 et 4	3 à 7
Portée	Sous-réseau, interface	Tout le réseau, centralisé
Filtrage par nom de domaine	Non	Oui
Renseignement sur les menaces	Non	Oui
Inspection TLS, IDPS	Non	Référence Premium
Coût	Gratuit	Horaire + volume traité

À retenir
NSG et pare-feu se complètent : le NSG cloisonne au plus près des ressources, le pare-feu contrôle les entrées et sorties.

Références Basic, Standard et Premium. Les règles sont regroupées dans une **stratégie de pare-feu** partageable entre plusieurs pare-feu.

Administrer sans exposer : Azure Bastion



Azure Bastion



Service managé qui ouvre des sessions SSH et RDP vers les VM par leur adresse privée, à travers une connexion TLS. Aucun port d'administration n'est exposé sur Internet.

Protection DDoS



La protection d'infrastructure est incluse pour tous. Les offres Protection réseau et Protection IP ajoutent réglage adaptatif, télémétrie et assistance.

À retenir

- Deux questions pour choisir un équilibreur : HTTP ou non, régional ou mondial.
- Load Balancer travaille en couche 4, Application Gateway et Front Door en couche 7 avec WAF.
- VPN site à site : rapide à monter, par Internet. ExpressRoute : liaison privée, débit et latence garantis.
- Un point de terminaison privé donne une IP privée à un service PaaS et permet de fermer son accès public ; il s'appuie sur une zone DNS privée.
- Azure Firewall centralise le filtrage dans le hub ; Bastion évite toute IP publique d'administration.

Question à se poser

Qu'est-ce qui est joignable depuis Internet dans cette architecture, et est-ce voulu ?

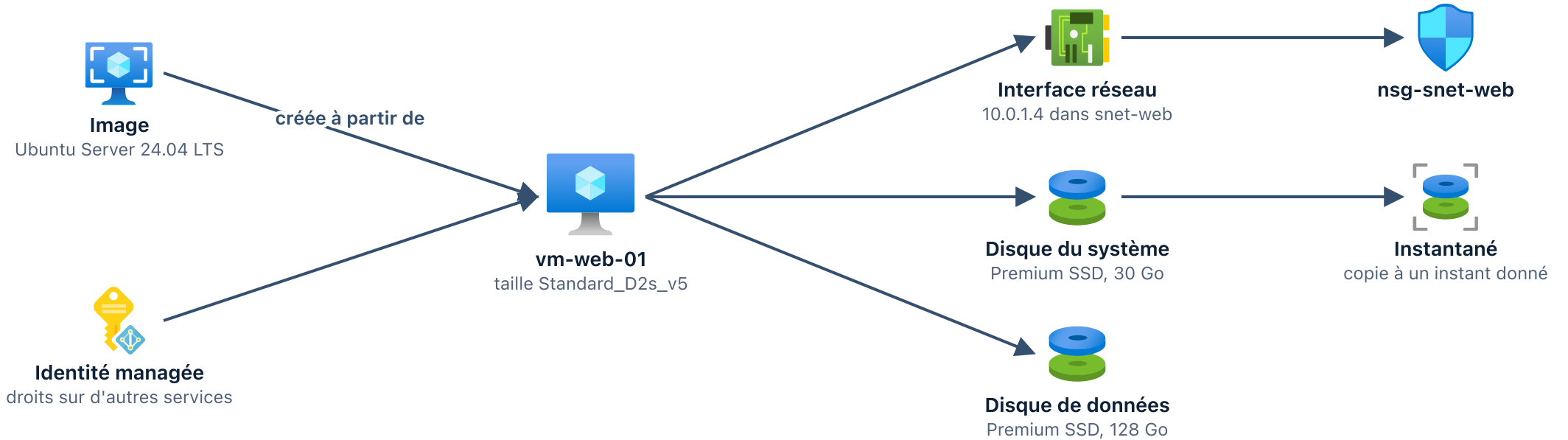
Machines virtuelles

Tailles, images, disques, haute disponibilité et mise à l'échelle

- De quoi une VM est faite
- Choisir une taille et un type de disque
- Tenir la panne : groupes à haute disponibilité et zones
- Suivre la charge avec les groupes identiques



De quoi une machine virtuelle est faite



Machine virtuelle Azure

Serveur virtualisé à la demande (IaaS) : on choisit la taille, l'image et le réseau, puis on administre le système d'exploitation. Chaque composant — disque, interface, adresse IP — est une ressource distincte, facturée et supprimable séparément.

Familles et tailles

Série	Profil	Exemples d'usage
B	Économique, à crédits de CPU	Dev, test, petits serveurs web
D	Usage général, équilibré	Serveurs d'applications, bases moyennes
E	Optimisé mémoire	Bases relationnelles, caches
F	Optimisé calcul	Traitement par lots, serveurs de jeux
L	Optimisé stockage local	NoSQL, entrepôts de données
N	GPU	Entraînement IA, rendu graphique
M	Très grande mémoire	SAP HANA

Lire un nom de taille

Standard_D4ads_v6

Élément	Signification
D	Famille : usage général
4	Nombre de vCPU
a	Processeur AMD (p : ARM, sans lettre : Intel)
d	Disque temporaire local présent
s	Compatible stockage Premium
v6	Génération du matériel

```
Azure CLI
az vm list-sizes -l francecentral -o table
az vm list-skus -l francecentral --zone \
  --size Standard_D -o table
```

À retenir

La taille se change après coup, au prix d'un redémarrage. Mieux vaut commencer petit et mesurer.

Images

Image



Modèle de disque système à partir duquel la VM est créée. Une image de la Place de marché est désignée par un URN :
éditeur:offre:référence:version .

Azure CLI

```
az vm image list --all -l francecentral \  
  --publisher Canonical \  
  --offer ubuntu-24_04-lts -o table  
  
# Alias courants de la CLI  
az vm image list -o table
```

À retenir

Azure VM Image Builder (fondé sur Packer) automatise la fabrication d'images à jour et les publie dans la galerie.

Source	Usage
Place de marché	Images officielles des éditeurs, certaines avec licence incluse
Image personnalisée	Capture d'une VM préparée par vos soins
Azure Compute Gallery	Catalogue versionné d'images, répliqué entre régions et partagé entre abonnements

Type d'image	Principe
Généralisée	Identité de la machine retirée (waagent -deprovision , Sysprep) : sert à créer de nombreuses VM
Spécialisée	Copie conforme, comptes et nom compris : sert à cloner ou restaurer

Disques managés



Disque managé

Volume de stockage en mode bloc géré par Azure, répliqué trois fois dans son datacenter. On choisit un type et une taille ; la plateforme s'occupe du reste.

Type	Support	IOPS maximales (ordre de grandeur)	Usage
Standard HDD	Disque dur	2 000	Archives, sauvegardes, accès rare
Standard SSD	SSD	6 000	Serveurs web, dev et test
Premium SSD	SSD	20 000	Production, bases de données
Premium SSD v2	SSD	80 000, réglables sans changer la taille	Production exigeante, coût ajusté
Ultra Disk	SSD	400 000, réglables à chaud	Bases transactionnelles critiques

- **Disque du système** : persistant, issu de l'image
- **Disques de données** : persistants, ajoutés selon la taille de VM

Attention

Le **disque temporaire** (lettre « d » dans la taille) est local à l'hôte : son contenu est perdu à la libération ou au déplacement de la VM. À réserver au swap et aux fichiers de travail.

Disques : protéger et faire évoluer



Instantané

Copie en lecture seule d'un disque à un instant donné, incrémentielle. Base d'une restauration ou d'un nouveau disque.



Chiffrement au repos

Activé d'office avec des clés gérées par la plateforme ; clés gérées par le client possibles via Key Vault.



Chiffrement sur l'hôte

Étend le chiffrement au disque temporaire et aux caches. Option recommandée, à activer sur la VM.



Redimensionnement

Agrandir sans arrêt pour la plupart des disques de données ; réduire est impossible.



Rafale (bursting)

Dépassement temporaire des performances pour absorber un pic, par crédits ou à la demande.



Disque partagé

Un disque attaché à plusieurs VM pour un cluster à basculement.

Azure CLI

```
az disk create -g rg-formation-dev -n disk-donnees-01 --size-gb 128 --sku Premium_LRS --zone 1
az vm disk attach -g rg-formation-dev --vm-name vm-web-01 --name disk-donnees-01
az snapshot create -g rg-formation-dev -n snap-donnees-01 --source disk-donnees-01 --incremental true
```

Créer une VM en ligne de commande

Azure CLI

```
# Prérequis : az login, groupe rg-formation-dev,
# réseau vnet-formation et sous-réseau snet-web
# (chapitre « Le réseau virtuel »)

az vm create -g rg-formation-dev -n vm-web-01 \
  --image Ubuntu2404 \
  --size Standard_B2s \
  --zone 1 \
  --vnet-name vnet-formation --subnet snet-web \
  --nsg "" --public-ip-address "" \
  --admin-username azureuser \
  --generate-ssh-keys \
  --assign-identity \
  --custom-data cloud-init.yaml

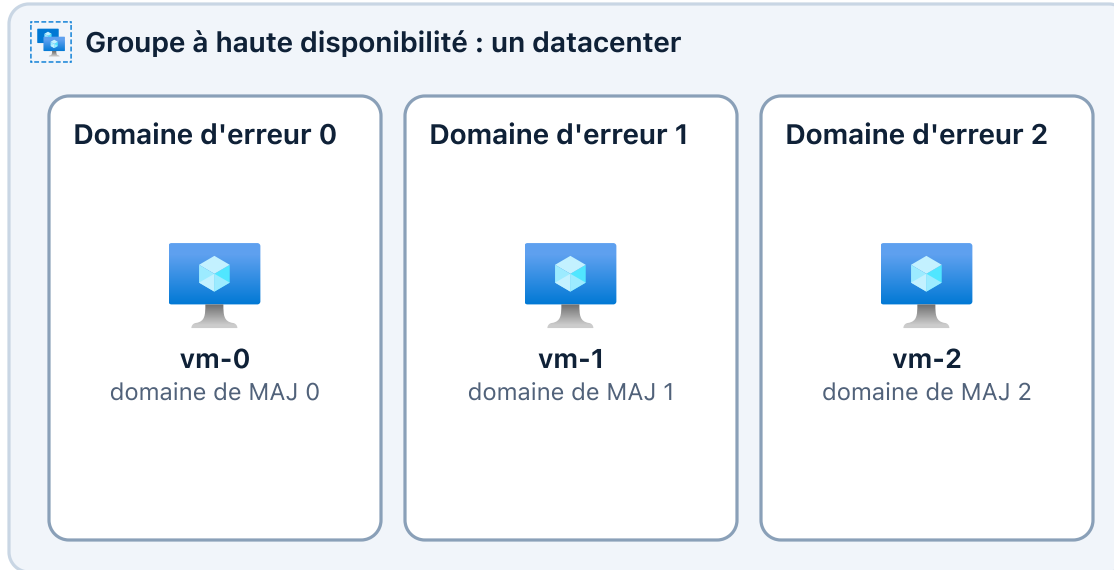
az vm show -g rg-formation-dev -n vm-web-01 -d \
  --query "{etat:powerState, ip:privateIps}"
```

cloud-init.yaml

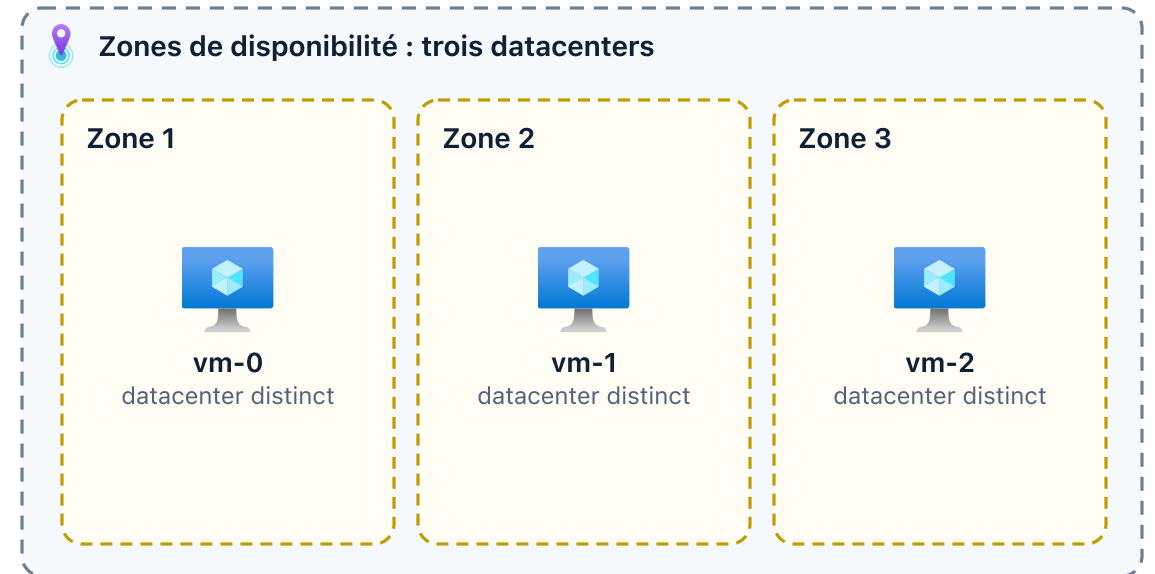
```
#cloud-config
package_update: true
packages:
  - nginx
write_files:
  - path: /var/www/html/index.html
    content: |
      <h1>vm-web-01</h1>
runcmd:
  - systemctl enable --now nginx
```

- `--nsg ""` : pas de NSG sur l'interface, celui du sous-réseau suffit
- `--public-ip-address ""` : aucune IP publique, accès par Bastion
- `--generate-ssh-keys` : crée une paire de clés dans `~/.ssh` si elle n'existe pas

Tenir la panne



Domaine d'erreur : baie partageant alimentation et commutateur. **Domaine de mise à jour** : groupe redémarré en même temps lors d'une maintenance. SLA 99,95 %.



Chaque zone a son alimentation, son refroidissement et son réseau. Protège de la perte d'un datacenter entier. SLA 99,99 % avec au moins deux VM dans deux zones.

À retenir

Les deux mécanismes s'excluent. Dans une région à zones, choisir les zones ; le groupe à haute disponibilité reste utile ailleurs. Une VM seule n'est jamais hautement disponible.

Suivre la charge : les groupes de machines virtuelles identiques



Virtual Machine Scale Set (VMSS)



Ensemble de VM créées à partir du même modèle, dont le nombre s'ajuste à la main, sur planning ou selon des métriques.

- Mode **Flexible** (recommandé) : VM standard, réparties sur les zones, tailles mixtes possibles
- Mode **Uniforme** : instances strictement identiques, modèle historique
- Mises à niveau progressives et réparation automatique des instances défectueuses

Régler la mise à l'échelle automatique

Azure CLI

```
az vmss create -g rg-formation-dev -n vmss-web \
  --orchestration-mode Flexible \
  --image Ubuntu2404 --vm-sku Standard_B2s \
  --instance-count 2 --zones 1 2 3 \
  --vnet-name vnet-formation --subnet snet-web \
  --admin-username azureuser --generate-ssh-keys \
  --custom-data cloud-init.yaml

az monitor autoscale create -g rg-formation-dev \
  --resource vmss-web \
  --resource-type Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets \
  -n autoscale-web --min-count 2 --max-count 6 --count 2

az monitor autoscale rule create -g rg-formation-dev \
  --autoscale-name autoscale-web \
  --condition "Percentage CPU > 70 avg 5m" --scale out 2

az monitor autoscale rule create -g rg-formation-dev \
  --autoscale-name autoscale-web \
  --condition "Percentage CPU < 30 avg 10m" --scale in 1
```

- Toujours une règle de **montée** et une règle de **descente**
- Écart entre les deux seuils pour éviter l'oscillation (ici 70 % et 30 %)
- Monter vite, descendre lentement
- Un **minimum** de deux instances pour la disponibilité, un **maximum** pour plafonner la facture
- Période de stabilisation (cooldown) après chaque action

Attention

La mise à l'échelle suppose des instances sans état : sessions et fichiers sont externalisés (cache, base, stockage).

Exploiter les VM au quotidien



Azure Update Manager

Évaluer et planifier les correctifs Windows et Linux sur tout le parc, y compris hors Azure via Arc.



Extensions de VM

Petits agents installés après le déploiement : script personnalisé, agent Azure Monitor, antimalware.



Exécuter une commande

Lancer un script dans la VM par le plan de contrôle, sans connexion réseau directe.



Diagnostics de démarrage

Capture d'écran et journal série : voir pourquoi une VM ne démarre pas. Console série pour intervenir.



Événements planifiés

La VM est prévenue avant une maintenance de l'hôte ; la plupart se font par migration à chaud.



Sauvegarde Azure

Points de restauration quotidiens, cohérents avec les applications, conservés dans un coffre.

Azure CLI

```
az vm run-command invoke -g rg-formation-dev -n vm-web-01 \  
  --command-id RunShellScript --scripts "systemctl is-active nginx"
```

États d'une VM et facturation

État	Comment on y arrive	Calcul facturé	Disques facturés
En cours d'exécution	<code>az vm start</code>	Oui	Oui
Arrêtée	Extinction depuis le système d'exploitation, <code>az vm stop</code>	Oui : le matériel reste réservé	Oui
Arrêtée (libérée)	<code>az vm deallocate</code> , bouton Arrêter du portail	Non	Oui
Supprimée	<code>az vm delete</code>	Non	Oui tant que les disques ne sont pas supprimés

Attention

Une VM libérée perd son disque temporaire et son IP publique dynamique. Son IP privée et ses disques managés sont conservés.

À retenir

À la suppression d'une VM, disques, interface et IP publique survivent par défaut. Cocher « supprimer avec la VM » à la création, ou supprimer le groupe de ressources.

Azure CLI

```
az vm deallocate -g rg-formation-dev -n vm-web-01
az vm auto-shutdown -g rg-formation-dev -n vm-web-01 --time 1900
```

heure UTC, chaque jour

À retenir

- Une VM assemble des ressources distinctes : taille, image, disques, interface réseau.
- Le nom d'une taille décrit la famille, le nombre de vCPU et les capacités ; on mesure avant de surdimensionner.
- Premium SSD pour la production ; le disque temporaire n'est jamais un lieu de stockage.
- Deux VM au minimum, réparties sur des zones, derrière un équilibreur : c'est le point de départ de la disponibilité.
- Un groupe identique ajuste le nombre d'instances à la charge, à condition que l'application soit sans état.
- Arrêter ne suffit pas : il faut libérer pour ne plus payer le calcul.

Question à se poser

Ce besoin justifie-t-il vraiment une VM, ou un service managé ferait-il le même travail avec moins d'administration ?

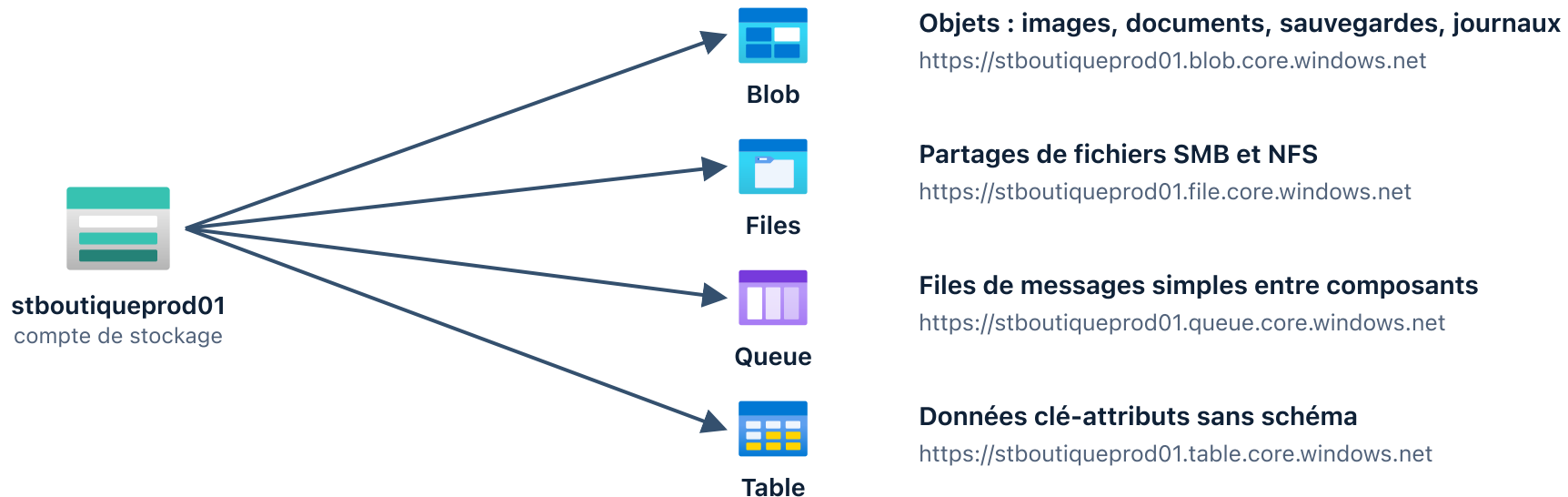
Stockage

Comptes de stockage, objets blob, partages de fichiers, redondance et protection des données

- Un compte, quatre services
- Choisir la redondance et le niveau d'accès
- Donner accès sans distribuer de clé
- Protéger contre l'effacement et l'erreur humaine



Le compte de stockage



Compte de stockage

Conteneur de plus haut niveau des services de stockage. Il fixe la région, la redondance, les performances, les règles réseau et la facturation. Son nom, unique au monde, forme l'adresse de chaque service.

Types de comptes

Type de compte	Services	Support	Usage
Standard, usage général v2	Blob, Files, Queue, Table, Data Lake	Disques durs	Choix par défaut, tous niveaux d'accès
Premium, objets blob de blocs	Blob, Data Lake	SSD	Très nombreuses petites opérations, faible latence
Premium, partages de fichiers	Files (SMB et NFS)	SSD	Partages performants, NFS 4.1
Premium, objets blob de pages	Blob de pages	SSD	Cas particuliers ; les disques managés le remplacent

Azure Data Lake Storage Gen2

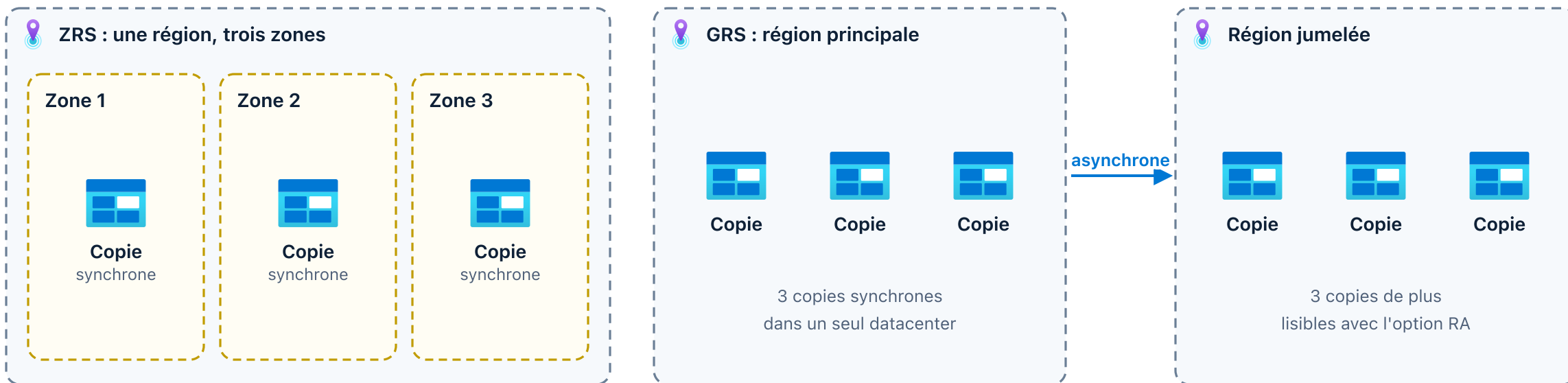
Un compte blob avec l'**espace de noms hiérarchique** activé : vrais répertoires, renommage atomique, ACL POSIX. Destiné à l'analytique.

Attention

Type de compte et espace de noms hiérarchique se choisissent à la création et ne se changent pas ensuite. La redondance, elle, peut évoluer.

Les disques managés des VM s'appuient sur la même infrastructure, mais se gèrent comme des ressources à part, sans compte de stockage.

Redondance : où sont les copies ?



Réplication synchrone : l'écriture n'est confirmée qu'une fois toutes les copies écrites. Aucune perte en cas de bascule.

Réplication asynchrone : la région jumelée a un léger retard. En cas de sinistre régional, les dernières écritures peuvent manquer.

Choisir une redondance

Option	Copies	Protège contre	Durabilité annuelle
LRS, localement redondant	3 dans un datacenter	Panne de disque ou de serveur	11 neuf
ZRS, redondant entre zones	3 dans trois zones	Perte d'un datacenter	12 neuf
GRS, géo-redondant	3 + 3 dans la région jumelée	Perte de la région	16 neuf
GZRS, géo-redondant interzone	3 zones + 3 dans la région jumelée	Perte d'une zone et de la région	16 neuf
RA-GRS, RA-GZRS	Comme GRS ou GZRS	Idem, avec lecture permanente sur la région secondaire	16 neuf

À retenir

Production dans une région à zones : ZRS au minimum. Données critiques : GZRS.

Attention

La redondance protège des pannes matérielles, pas d'une suppression ou d'un chiffrement malveillant : ceux-ci sont répliqués fidèlement sur toutes les copies.

Stockage Blob



Adresse : <https://stboutiqueprod01.blob.core.windows.net/documents/2026/rapport.pdf>

Type de blob	Principe	Usage
Blob de blocs	Envoyé par blocs, jusqu'à environ 190 Tio	Fichiers, médias, sauvegardes
Blob d'ajout	On ne peut qu'ajouter à la fin	Journaux
Blob de pages	Accès aléatoire par pages de 512 octets	Disques virtuels

Stockage objet

Chaque objet est accessible par une URL, en HTTP. Pas d'arborescence réelle ni de verrouillage de fichier : on lit et on remplace des objets entiers.

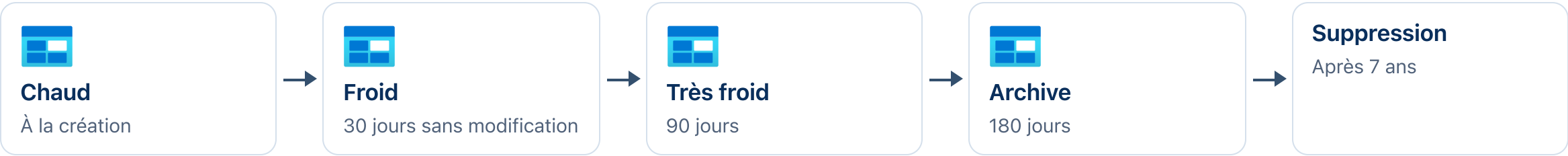
Exemple

Un site statique (HTML, CSS, JavaScript) peut être servi directement depuis le conteneur spécial `$web` .

Niveaux d'accès et cycle de vie

Niveau	Coût du stockage	Coût d'accès	Durée minimale	Disponibilité des données
Chaud (hot)	Le plus élevé	Le plus faible	Aucune	Immédiate
Froid (cool)	Réduit	Plus élevé	30 jours	Immédiate
Très froid (cold)	Plus réduit	Encore plus élevé	90 jours	Immédiate
Archive	Le plus faible	Le plus élevé	180 jours	Hors ligne : réhydratation de plusieurs heures

Une règle de gestion du cycle de vie



Attention

Supprimer ou déplacer un blob avant la durée minimale de son niveau entraîne une pénalité. Le niveau se règle par blob ; le compte ne fixe que la valeur par défaut.

Autoriser l'accès aux données

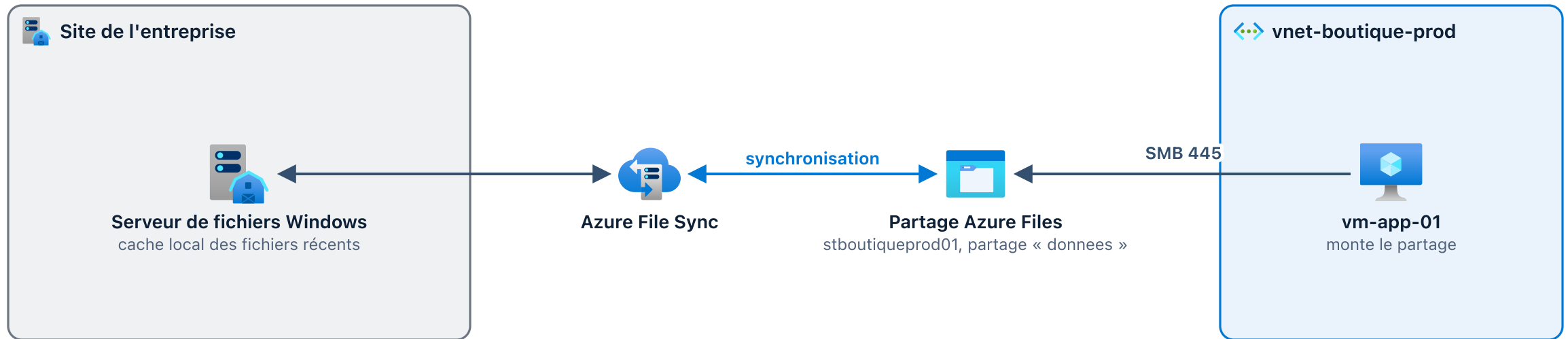
Méthode	Principe	À retenir
Microsoft Entra ID + RBAC	Rôle de données attribué à un utilisateur, un groupe, une identité managée	Recommandée : traçable, révocable, sans secret
SAS de délégation d'utilisateur	URL signée, limitée en droits et en durée, signée avec des identifiants Entra	Pour un accès temporaire à un tiers
SAS de service ou de compte	URL signée avec la clé du compte	Révocation difficile ; l'adosser à une stratégie d'accès stockée
Clé de compte	Deux clés donnant tous les droits	À désactiver quand c'est possible

Azure CLI

```
# URL de lecture valable jusqu'à 18 h UTC
az storage blob generate-sas \
  --account-name stformationdev01 \
  -c documents -n 2026/rapport.pdf \
  --permissions r \
  --expiry 2026-10-07T18:00Z \
  --auth-mode login --as-user \
  --https-only --full-uri
```

- Accès anonyme aux blobs : désactivé par défaut, à laisser ainsi
- TLS 1.2 au minimum
- Pare-feu du compte ou point de terminaison privé pour fermer l'accès public

Azure Files



Azure Files



Partages de fichiers managés, accessibles en SMB (Windows, Linux, macOS) ou NFS 4.1 (Linux, comptes Premium). Remplace un serveur de fichiers, avec verrouillage et arborescence réels.

- Authentification par identité : Active Directory, Entra Domain Services ou Entra Kerberos
- Instantanés de partage, restaurables fichier par fichier
- **File Sync** garde sur site les fichiers récents et hiérarchise le reste dans Azure

Créer un compte et y déposer un fichier

Azure CLI

```
# Prérequis : az login effectué, groupe rg-formation-dev créé, fichier rapport.pdf dans le dossier courant

# 1. Compte de stockage redondant entre zones, sans accès anonyme
az storage account create -g rg-formation-dev -n stformationdev01 -l francecentral \
  --sku Standard_ZRS --kind StorageV2 --min-tls-version TLS1_2 --allow-blob-public-access false

# 2. S'attribuer un rôle de données : être Propriétaire du compte ne suffit pas pour lire les blobs
az role assignment create --role "Storage Blob Data Contributor" \
  --assignee $(az ad signed-in-user show --query id -o tsv) \
  --scope $(az storage account show -g rg-formation-dev -n stformationdev01 --query id -o tsv)

# 3. Conteneur, puis envoi d'un fichier avec l'identité Entra (attendre une minute la propagation du rôle)
az storage container create --account-name stformationdev01 -n documents --auth-mode login
az storage blob upload --account-name stformationdev01 -c documents \
  -f rapport.pdf -n 2026/rapport.pdf --auth-mode login

# 4. Contrôler
az storage blob list --account-name stformationdev01 -c documents --auth-mode login -o table
```

Pour de gros volumes : `azcopy` en ligne de commande, l'Explorateur de stockage Azure en interface graphique, et les boîtiers Azure Data Box pour un transfert physique de dizaines de téraoctets.

Protéger les données



Suppression réversible

Blobs, conteneurs et partages supprimés restent récupérables pendant une durée choisie (1 à 365 jours).



Gestion des versions

Chaque écrasement conserve la version précédente, restaurable.



Restauration à un instant donné

Ramener des conteneurs entiers à leur état passé, sur les blobs de blocs.



Stockage immuable (WORM)

Écriture unique, lectures multiples : rétention fixée dans le temps ou conservation légale.



Verrou de ressource

CanNotDelete sur le compte : empêche de supprimer le compte lui-même.



Sauvegarde Azure

Sauvegarde des blobs et des partages dans un coffre, à l'écart du compte.

Files d'attente (Queue)



Messages de 64 Ko au plus, conservés 7 jours par défaut. Découple un producteur et un consommateur ; pour des besoins avancés, voir Service Bus.



Tables

Stockage clé-attributs économique, sans schéma, indexé par clé de partition et clé de ligne. Azure Cosmos DB for Table en est la version enrichie.

À retenir

- Un compte de stockage regroupe Blob, Files, Queue et Table ; son nom forme l'URL des services.
- La redondance (LRS, ZRS, GRS, GZRS) décide de la panne à laquelle les données survivent.
- Les niveaux chaud, froid, très froid et archive échangent coût de stockage contre coût et délai d'accès ; une règle de cycle de vie automatise les transitions.
- Accès par Entra ID et rôles de données en priorité ; SAS de délégation pour un accès temporaire ; clés de compte à éviter.
- Suppression réversible et versions protègent de l'erreur humaine, ce que la redondance ne fait pas.

Question à se poser

À quelle fréquence ces données seront-elles relues, et combien de temps peut-on attendre pour les récupérer ?

Bases de données

Azure SQL, PostgreSQL et MySQL managés, Azure Cosmos DB et cache

- Choisir un service selon le modèle de données
- Azure SQL Database : serveur logique, niveaux, continuité
- Bases open source managées
- Cosmos DB : partitionnement, distribution, cohérence



Panorama des services de données



Azure SQL Database

Moteur SQL Server en PaaS, base par base. Le choix par défaut pour une nouvelle application relationnelle Microsoft.



Azure SQL Managed Instance

Instance SQL Server complète en PaaS, dans votre VNet. Pour migrer l'existant sans le réécrire.



SQL Server sur VM

IaaS : contrôle total du système et de l'instance, administration à votre charge.



PostgreSQL, serveur flexible

PostgreSQL communautaire managé, avec ses extensions.



MySQL, serveur flexible

MySQL communautaire managé.



Azure Cosmos DB

NoSQL distribué mondialement, latence de quelques millisecondes, plusieurs API.



Azure Managed Redis

Cache en mémoire et structures de données ; successeur d'Azure Cache for Redis.



Analytique

Microsoft Fabric, Azure Synapse, Azure Databricks pour l'entrepôt et le lac de données.

Attention

Azure Database for MariaDB est retiré : les charges MariaDB migrent vers MySQL serveur flexible.

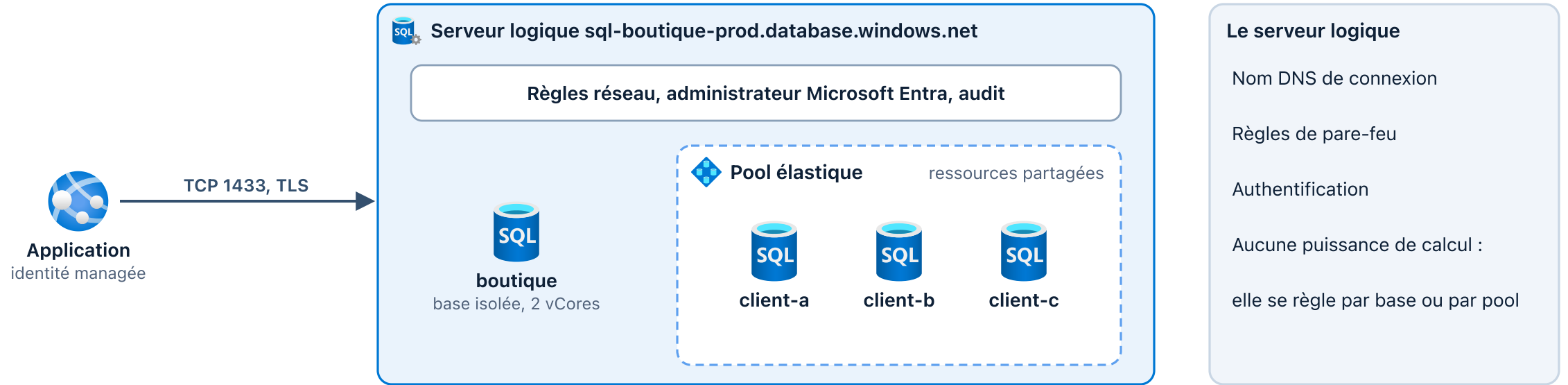
IaaS ou PaaS pour une base de données ?

Tâche	SQL Server sur VM	SQL Managed Instance	SQL Database
Correctifs du système et du moteur	Vous	Microsoft	Microsoft
Sauvegardes	Vous (ou Sauvegarde Azure)	Automatiques	Automatiques
Haute disponibilité	À construire (groupes de disponibilité)	Intégrée	Intégrée
Version du moteur	Celle que vous installez	Toujours à jour, ou alignée sur une version	Toujours à jour
Agent SQL, requêtes entre bases, CLR	Oui	Oui	Limité
Accès au système d'exploitation	Oui	Non	Non
Mise à l'échelle	Changer la taille de VM	Changer de niveau	En ligne, ou automatique en serverless

À retenir

Règle de décision : PaaS par défaut ; Managed Instance si l'application dépend de fonctions d'instance ; VM seulement si une contrainte l'impose (version figée, logiciel tiers installé sur le serveur).

Azure SQL Database : serveur logique, bases et pools



Base de données isolée

Base dotée de ses propres ressources garanties, facturées indépendamment des autres.



Pool élastique

Ressources partagées entre plusieurs bases dont les pics ne coïncident pas : typique d'une application SaaS à une base par client.

Modèles d'achat et niveaux de service

Modèle	Principe
vCore	On choisit les cœurs, la mémoire et le stockage. Transparent, compatible Azure Hybrid Benefit. Recommandé.
DTU	Unité combinée calcul + stockage + E/S. Simple, moins lisible.

Calcul serverless

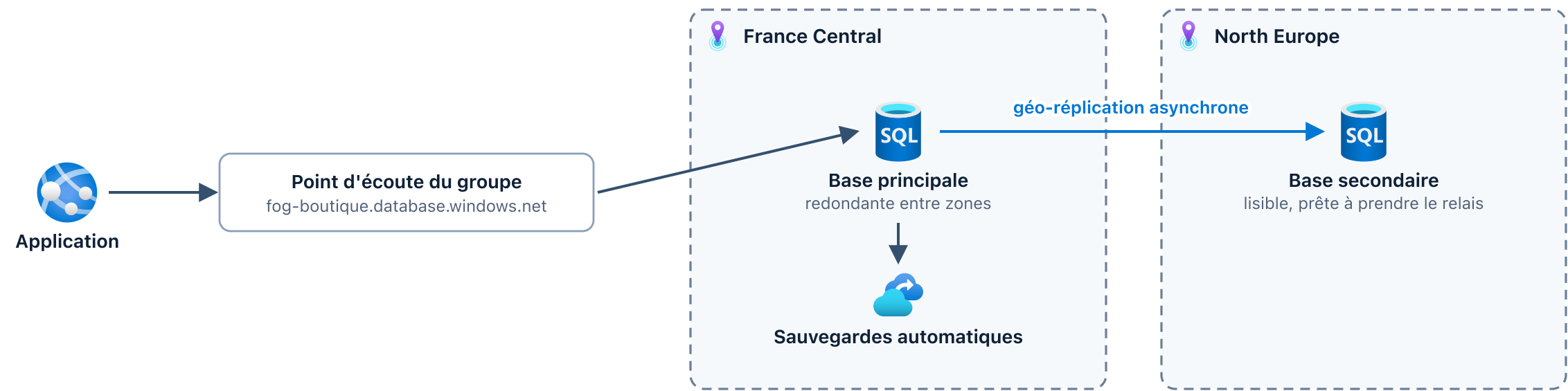
La base ajuste ses vCores à la charge, facture à la seconde et se met en pause après inactivité. Idéal pour les charges intermittentes.

Niveau	Architecture	Usage
Usage général	Calcul et stockage distant séparés	La plupart des applications
Critique pour l'entreprise	SSD local, plusieurs réplicas synchrones, un réplica lisible	Faible latence, forte exigence de disponibilité
Hyperscale	Stockage distribué, jusqu'à 128 To, réplicas de lecture rapides	Très grandes bases, croissance imprévisible

À retenir

Changer de niveau ou de taille se fait en ligne, avec une brève coupure des connexions en fin d'opération : l'application doit savoir réessayer.

Continuité d'activité avec Azure SQL



Groupe de basculement

Réplique une ou plusieurs bases vers une autre région et fournit un point d'écoute stable : après bascule, l'application se reconnecte sans changer sa chaîne de connexion.

Mécanisme	Protège contre
Redondance entre zones	Perte d'un datacenter, sans perte de données
Groupe de basculement	Perte de la région, quelques secondes de données
Sauvegardes	Erreur humaine, corruption logique

Sauvegards et objectifs de reprise

RPO (objectif de point de reprise)

Quantité maximale de données que l'on accepte de perdre, exprimée en durée.

RTO (objectif de délai de reprise)

Durée maximale acceptable d'interruption avant le retour du service.

À retenir

Une restauration crée toujours une **nouvelle** base : elle n'écrase jamais la base d'origine.

Fonction	Détail
Sauvegards automatiques	Complète chaque semaine, différentielle toutes les 12 à 24 h, journaux toutes les 5 à 10 min
Restauration à un instant donné	N'importe quelle seconde des 1 à 35 derniers jours (7 par défaut)
Rétention à long terme	Sauvegards hebdomadaires, mensuelles, annuelles gardées jusqu'à 10 ans
Géo-restauration	Restaurer dans une autre région à partir des sauvegards géo-répliquées
Base supprimée	Restaurable pendant la période de rétention

Azure CLI

```
az sql db restore -g rg-formation-dev -s sql-formation-dev -n boutique \
--dest-name boutique-restauree --time "2026-10-06T08:30:00Z"
```

Créer et sécuriser une base Azure SQL

Azure CLI

```
# Prérequis : az login, groupe rg-formation-dev
MOI=$(az ad signed-in-user show --query id -o tsv)
NOM=$(az ad signed-in-user show \
  --query userPrincipalName -o tsv)

# Serveur logique, authentification Entra uniquement
az sql server create -g rg-formation-dev \
  -n sql-formation-dev -l francecentral \
  --enable-ad-only-auth \
  --external-admin-principal-type User \
  --external-admin-name "$NOM" \
  --external-admin-sid $MOI

# Base serverless, usage général, pause après 1 h
az sql db create -g rg-formation-dev \
  -s sql-formation-dev -n boutique \
  --edition GeneralPurpose --family Gen5 \
  --compute-model Serverless \
  --capacity 2 --min-capacity 0.5 \
  --auto-pause-delay 60
```



Authentification Entra seule

Plus de comptes SQL à mot de passe ; identités managées pour les applications.



Réseau

Accès public coupé, point de terminaison privé ; à défaut, règles de pare-feu par IP.



Chiffrement transparent (TDE)

Fichiers et sauvegardes chiffrés au repos, activé d'office.



Always Encrypted

Colonnes sensibles chiffrées côté client : même l'administrateur ne les lit pas.



Defender pour SQL

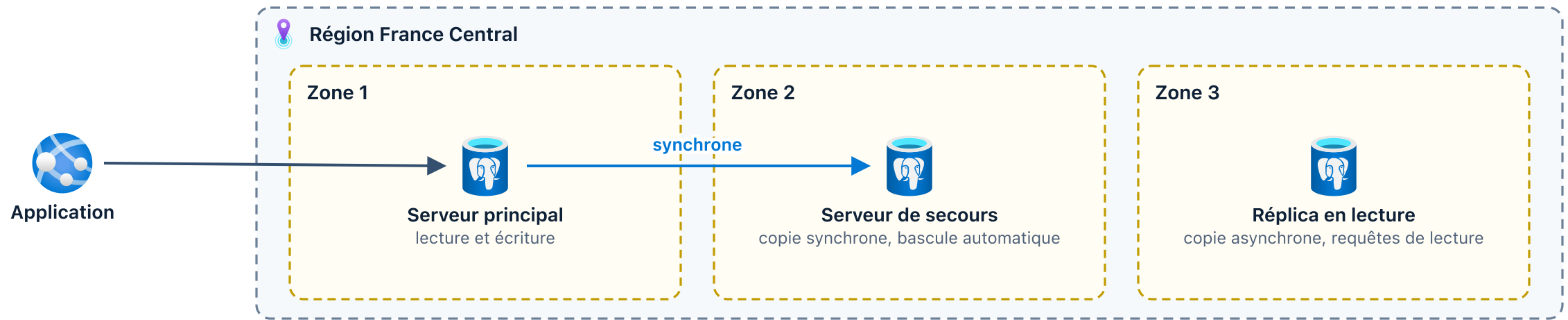
Détection des injections et accès anormaux, évaluation des vulnérabilités.



Audit

Journal des requêtes et connexions vers Log Analytics ou un compte de stockage.

PostgreSQL et MySQL : le serveur flexible



- Moteur **communautaire**, versions majeures au choix, extensions PostgreSQL (PostGIS, pgvector...)
- Niveaux de calcul : à rafale (burstable), usage général, mémoire optimisée
- Arrêt et redémarrage du serveur pour économiser hors production
- Fenêtre de maintenance choisie, sauvegardes de 7 à 35 jours

Azure CLI

```
az postgres flexible-server create \  
  -g rg-formation-dev -n pg-formation-dev \  
  -l francecentral --version 17 \  
  --tier Burstable --sku-name Standard_B1ms \  
  --storage-size 32 \  
  --microsoft-entra-auth Enabled \  
  --password-auth Disabled \  
  --public-access None
```

Azure Cosmos DB



Azure Cosmos DB

Base NoSQL entièrement managée, à partitionnement horizontal automatique et distribution multi-région. Latence de lecture et d'écriture garantie sous 10 ms au 99^e centile.



API	Modèle
NoSQL (native)	Documents JSON, requêtes de type SQL
MongoDB	Documents, protocole MongoDB
Cassandra	Colonnes larges
Gremlin	Graphes
Table	Clé-valeur

Clé de partition

Propriété qui répartit les éléments entre partitions. Bonne clé : nombreuses valeurs distinctes, présente dans la plupart des requêtes. Elle ne se change pas après coup.

Unité de requête (RU)

Monnaie de débit : lire un élément de 1 Ko par son identifiant coûte 1 RU. Débit provisionné, mis à l'échelle automatiquement ou serverless.

Exemple

Conteneur `commandes` , clé `/clientId` — toutes les commandes d'un client sont lues dans une seule partition.

Cosmos DB : distribution mondiale et cohérence



Cohérence maximale, latence plus élevée

Latence minimale, disponibilité maximale

Forte

toujours la dernière écriture

Obsolescence limitée

retard borné

Session

par défaut : je lis mes écritures

Préfixe cohérent

ordre des écritures respecté

Éventuelle

convergence à terme

- Ajout ou retrait d'une région en ligne, sans interruption
- Écritures multi-régions possibles ; SLA de 99,999 % en multi-région

À retenir

La cohérence est un curseur, pas un interrupteur : plus elle est forte, plus l'écriture attend les autres régions. Le niveau Session convient à la majorité des applications.

Accélérer avec un cache



Azure Managed Redis

Service Redis managé : magasin clé-valeur en mémoire, réponses en moins d'une milliseconde. Sert de cache, de magasin de sessions, de file ou de classement.

Le modèle « cache-aside »



Besoin	Service
Transactions, intégrité référentielle, SQL	Azure SQL Database, PostgreSQL, MySQL
Documents JSON à très grande échelle, plusieurs régions	Azure Cosmos DB
Données lues très souvent, restructurables	Azure Managed Redis
Fichiers, images, sauvegardes	Stockage Blob

À retenir

- PaaS par défaut : correctifs, sauvegardes et haute disponibilité sont pris en charge.
- Azure SQL Database : un serveur logique pour la connexion et la sécurité, des bases ou des pools pour la puissance.
- Usage général, Critique pour l'entreprise, Hyperscale : trois architectures, trois profils de charge.
- Zones pour la disponibilité, groupe de basculement pour le sinistre régional, sauvegardes pour l'erreur humaine.
- Cosmos DB repose sur la clé de partition, les unités de requête et un niveau de cohérence choisi.
- Authentification Entra, accès réseau privé et chiffrement : le socle de sécurité de toute base.

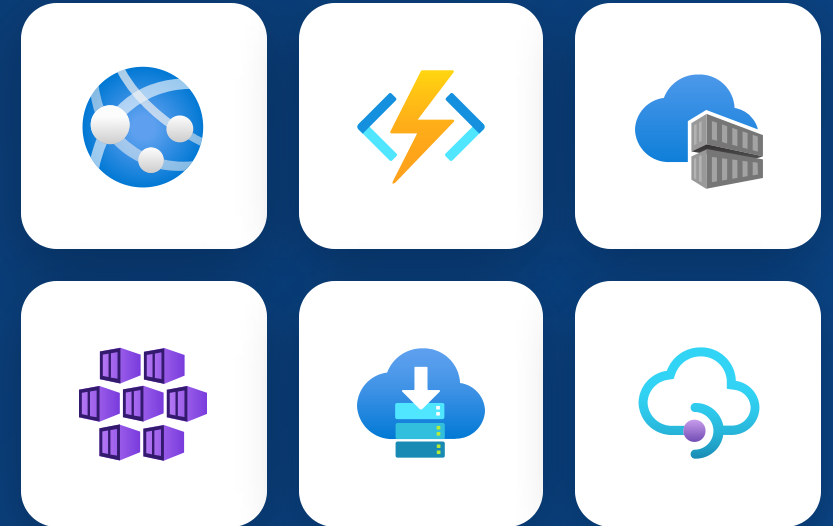
Question à se poser

Quels sont le RPO et le RTO attendus pour ces données, et l'architecture choisie les tient-elle ?

Héberger des applications

App Service, Functions, conteneurs et services d'intégration

- Choisir un service de calcul
- App Service : plans, emplacements, configuration
- Functions et le modèle événementiel
- Conteneurs : ACR, Container Apps, AKS



Choisir un service de calcul

Service	Vous apportez	Azure gère	Mise à l'échelle	Bon choix pour
Machines virtuelles	Tout, à partir du système	Matériel, hyperviseur	Groupes identiques	Logiciel imposant un système précis
App Service	Code ou conteneur web	Système, runtime, équilibrage	Automatique, par instances	Sites et API web
Functions	Fonctions	Tout le reste	Par événement, jusqu'à zéro	Traitements courts déclenchés par un événement
Container Apps	Conteneurs	Kubernetes, invisible	Par événement (KEDA), jusqu'à zéro	Microservices sans gérer de cluster
AKS	Manifestes Kubernetes	Plan de contrôle	Pods et nœuds	Besoin de l'API Kubernetes complète
Container Instances	Un conteneur	Hôte	Aucune	Tâche ponctuelle, bac à sable

À retenir

Partir du service le plus managé qui répond au besoin, et ne descendre vers plus de contrôle que pour une raison précise.

Question à se poser

L'application doit-elle rester allumée en permanence ? Qui appliquera les correctifs ? L'équipe maîtrise-t-elle Kubernetes ?

Azure App Service



App Service

Plateforme managée d'hébergement d'applications web et d'API. On déploie du code ou un conteneur ; le système, le runtime et l'équilibrage sont pris en charge.



Plan App Service

Les ressources de calcul : région, taille et nombre d'instances, niveau tarifaire. C'est le plan qui est facturé, pas les applications.

Niveaux de plan et mise à l'échelle

Niveau	Infrastructure	Mise à l'échelle auto.	Emplacements	Usage
Gratuit, Partagé	Mutualisée	Non	0	Découverte
De base (B)	Instances dédiées	Non, manuelle	0	Dev et test
Standard (S)	Instances dédiées	Oui	5	Petite production
Premium (P v3, v4)	Instances plus puissantes, redondance entre zones	Oui	20	Production
Isolé (I v2)	App Service Environment, dans votre VNet	Oui	20	Isolation et conformité fortes

Montée en puissance (scale up)

Changer de niveau ou de taille d'instance : plus de CPU et de mémoire par instance.

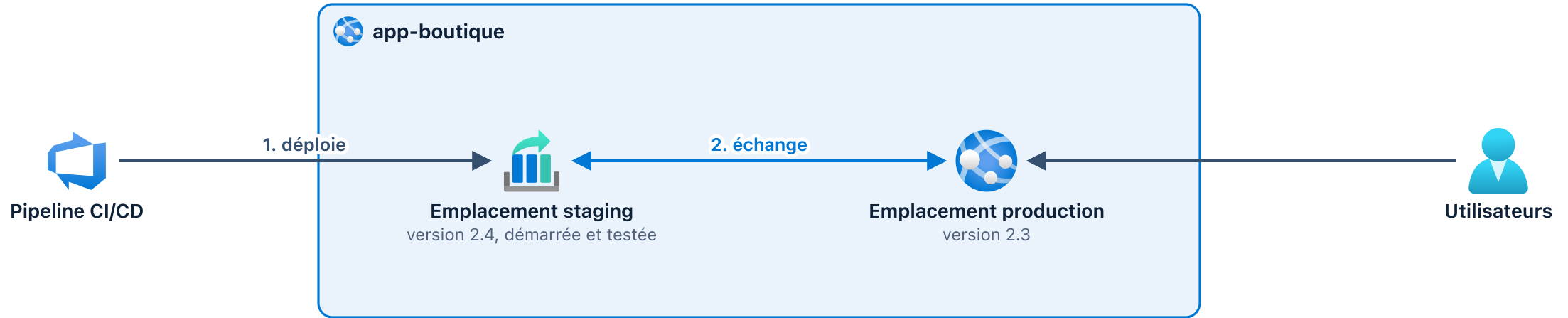
Montée en charge (scale out)

Augmenter le nombre d'instances, à la main, par règles ou automatiquement selon le trafic.

À retenir

Pour la production : niveau Premium, au moins deux instances, redondance entre zones activée.

Déployer sans coupure : les emplacements



Emplacement de déploiement (slot)



Instance vivante de l'application avec sa propre URL.
L'échange bascule le trafic vers la nouvelle version déjà démarrée ; un second échange revient en arrière.

Azure CLI

```
az webapp deployment slot create -g rg-formation-dev \  
-n app-formation-dev01 --slot staging  
az webapp deploy -g rg-formation-dev \  
-n app-formation-dev01 --slot staging \  
--src-path app.zip --type zip  
az webapp deployment slot swap -g rg-formation-dev \  
-n app-formation-dev01 --slot staging \  
--target-slot production
```

Les paramètres marqués « paramètre d'emplacement » restent attachés à leur emplacement : la chaîne de connexion de production ne suit pas l'échange.

Configurer et sécuriser une application



Paramètres d'application

Variables d'environnement injectées au démarrage, hors du code et du dépôt.



Références Key Vault

Un paramètre pointe vers un secret du coffre, lu avec l'identité managée de l'application.



Identité managée

L'application s'authentifie auprès de SQL, du stockage, de Key Vault sans mot de passe.



Intégration au VNet

Trafic **sortant** de l'application vers les ressources privées du réseau virtuel.



Point de terminaison privé

Trafic **entrant** : l'application n'est plus joignable que depuis le réseau privé.



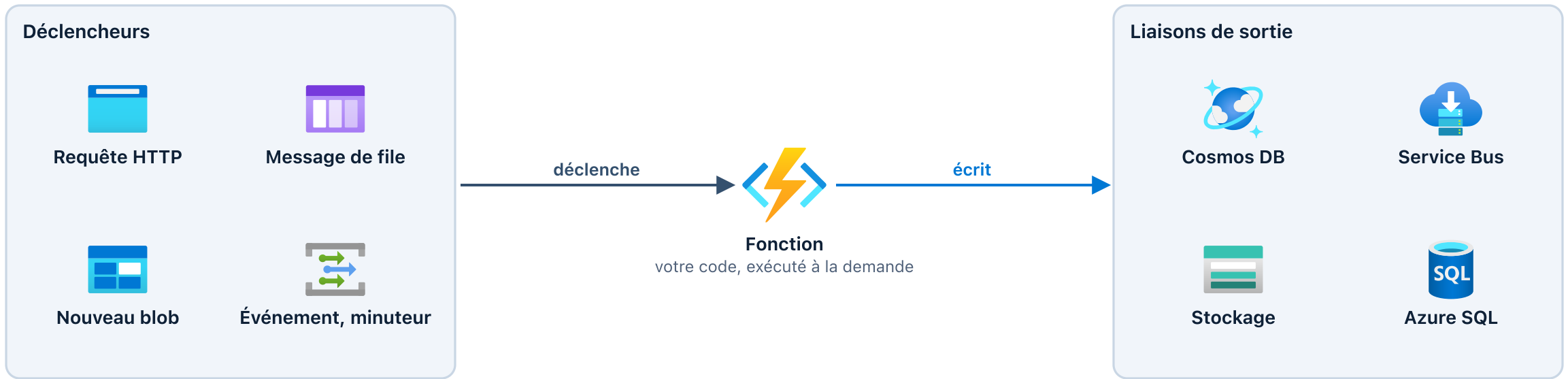
Authentification intégrée

Connexion Entra ID activée par configuration, sans modifier le code.

Azure CLI

```
az appservice plan create -g rg-formation-dev -n plan-formation --sku P0v3 --is-linux
az webapp create -g rg-formation-dev -p plan-formation -n app-formation-dev01 --runtime "NODE:22-lts"
az webapp identity assign -g rg-formation-dev -n app-formation-dev01
az webapp config appsettings set -g rg-formation-dev -n app-formation-dev01 --settings \
  CHAINE_SQL="@Microsoft.KeyVault(SecretUri=https://kv-formation-dev01.vault.azure.net/secrets/chaine-sql)"
```

Azure Functions



Azure Functions

Calcul serverless piloté par les événements : on écrit une fonction, la plateforme l'exécute quand son déclencheur survient et ajuste le nombre d'instances.

- Un **déclencheur** par fonction : ce qui la lance
- Des **liaisons** : lire ou écrire dans un service sans écrire le code d'accès
- **Durable Functions** : orchestrer des étapes avec état (enchaînement, attente, reprise)

Plans d'hébergement de Fonctions

Plan	Mise à l'échelle	Démarrage à froid	Réseau privé	Facturation
Consommation flexible	Par événement, jusqu'à zéro, très rapide	Évitable avec des instances toujours prêtes	Oui	À l'exécution
Premium	Par événement, instances préchauffées	Non	Oui	Instances allouées
Dédié (plan App Service)	Celle du plan	Non	Oui	Celle du plan
Container Apps	Par événement (KEDA)	Selon la configuration	Oui	Celle de l'environnement

Serverless

Aucun serveur à dimensionner ni à administrer ; la capacité suit la demande et la facture suit l'usage. Les serveurs existent, mais ils ne sont plus votre affaire.

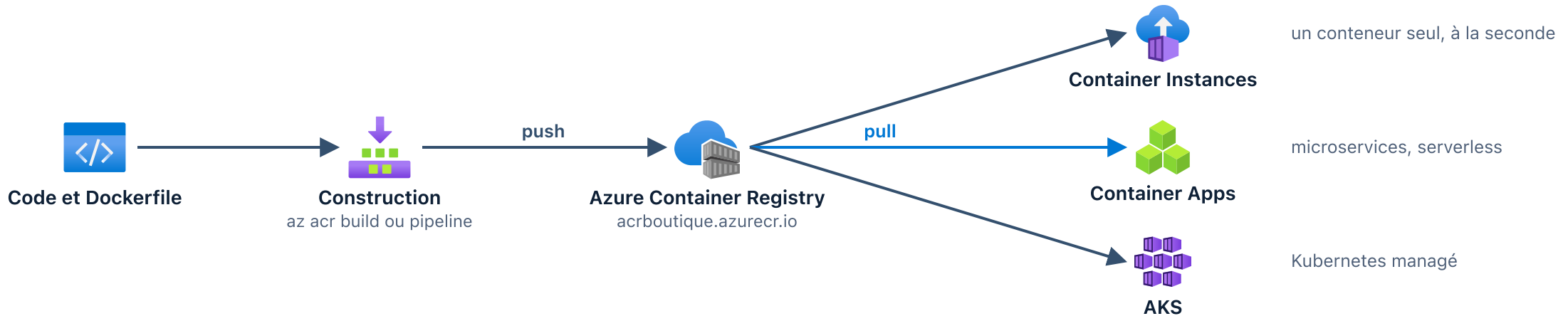
Démarrage à froid

Délai de la première exécution après une période d'inactivité, le temps d'allouer une instance et de charger le code.

À retenir

Une fonction doit être courte, sans état et idempotente : elle peut être rejouée en cas d'échec.

Conteneurs : du code à l'exécution



Azure Container Registry (ACR)

Registre privé d'images OCI. Construit les images dans le cloud, les analyse, les réplique entre régions (niveau Premium).

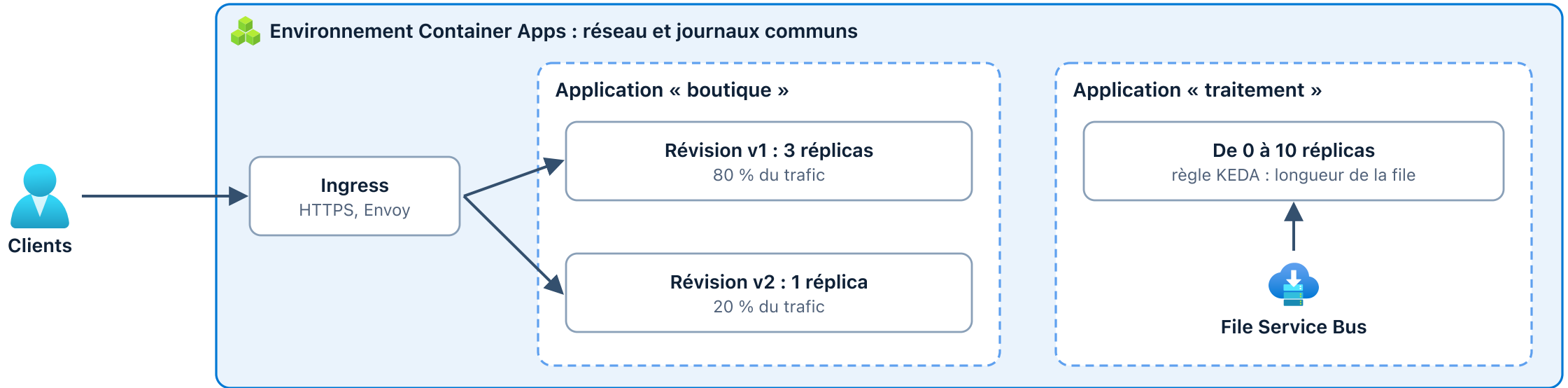
Azure CLI

```
az acr create -g rg-formation-dev \
  -n acrformationdev01 --sku Basic
# Construit et pousse l'image, sans Docker local
az acr build -r acrformationdev01 \
  -t boutique:1.0 .
```

À retenir

Les services tirent les images avec leur identité managée et le rôle `AcrPull` : le compte administrateur du registre reste désactivé.

Azure Container Apps



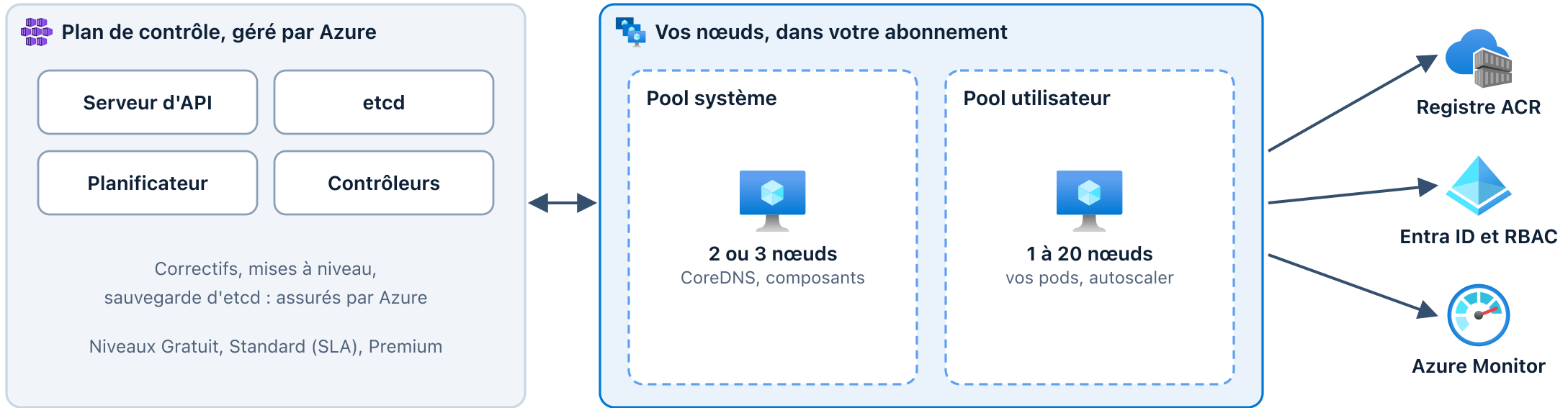
Azure Container Apps

Plateforme serverless pour conteneurs, bâtie sur Kubernetes sans l'exposer. Révisions, partage de trafic, mise à l'échelle par événement et jusqu'à zéro.

Azure CLI

```
az containerapp up -g rg-formation-dev \  
  -n ca-boutique --environment cae-formation \  
  --image acrformationdev01.azurecr.io/boutique:1.0 \  
  --registry-server acrformationdev01.azurecr.io \  
  --target-port 8080 --ingress external
```

Azure Kubernetes Service



Azure Kubernetes Service (AKS)



Kubernetes managé : Azure exploite le plan de contrôle, vous gérez les pools de nœuds et tout ce qui tourne dessus.

- **Pool système** pour les composants du cluster, **pools utilisateur** pour les applications
- Réseau **Azure CNI Overlay** : les pods ont leur propre plage, sans consommer celle du VNet
- **Workload Identity** : un pod obtient un jeton Entra sans secret

Créer un cluster AKS

```
Azure CLI

# Prérequis : az login, groupe rg-formation-dev,
# registre acrformationdev01, kubectl installé
# (az aks install-cli)

az aks create -g rg-formation-dev -n aks-formation \
  --tier standard \
  --node-count 2 --node-vm-size Standard_D2s_v5 \
  --zones 1 2 3 \
  --network-plugin azure \
  --network-plugin-mode overlay \
  --enable-managed-identity \
  --enable-oidc-issuer --enable-workload-identity \
  --enable-cluster-autoscaler \
  --min-count 2 --max-count 5 \
  --attach-acr acrformationdev01 \
  --generate-ssh-keys

az aks get-credentials -g rg-formation-dev \
  -n aks-formation
kubectl get nodes -o wide
```

Sujet	Ce que fait AKS
Mise à l'échelle	Autoscaler de cluster pour les nœuds, HPA et KEDA pour les pods
Mises à niveau	Canaux de mise à niveau automatique, fenêtres de maintenance
Stockage	Pilotes CSI pour disques, Azure Files et Blob
Entrée du trafic	Load Balancer, routage applicatif managé, Application Gateway for Containers
Sécurité	Entra ID pour l'API, Azure Policy, Defender pour conteneurs

Attention
Les nœuds sont créés dans un second groupe de ressources (MC_...) géré par AKS : ne rien y modifier à la main.

À retenir
AKS Automatic préconfigure nœuds, réseau et sécurité selon les bonnes pratiques.

Faire communiquer les composants

Service	Nature	Modèle	Usage type
Stockage Queue	File de messages simple	Le consommateur vient chercher	Découpler deux composants à moindre coût
Service Bus	Messagerie d'entreprise	Files et rubriques avec abonnements	Commandes, transactions, ordre garanti, file de lettres mortes
Event Grid	Routage d'événements	Publication-abonnement, poussé vers l'abonné	Réagir à un changement : blob créé, ressource modifiée
Event Hubs	Ingestion de flux	Journal partitionné, compatible Kafka	Télémétrie, journaux, millions d'événements par seconde

Message

Donnée qu'un producteur destine à un traitement : il attend qu'elle soit prise en charge. « Crée cette commande. »

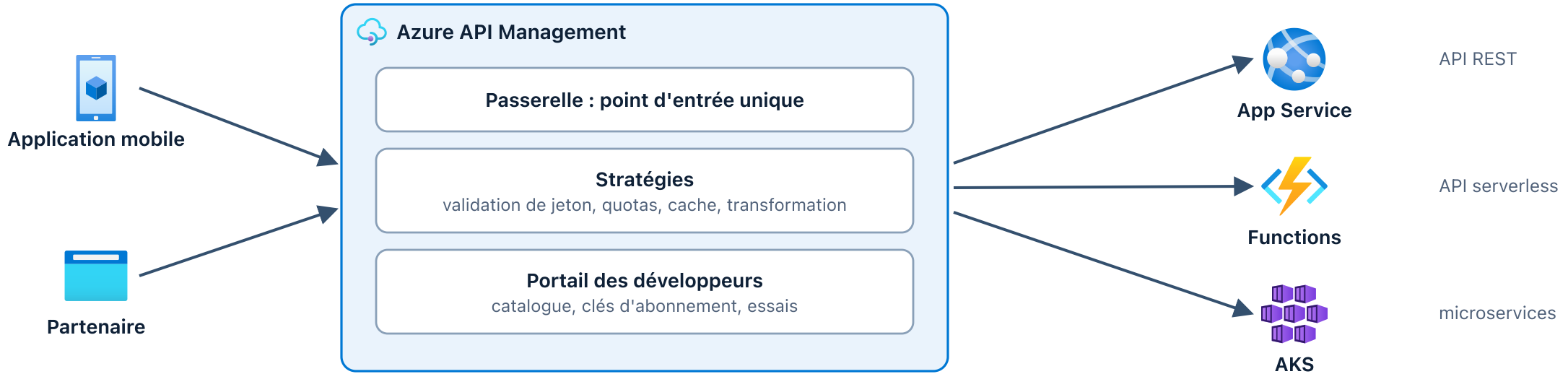
Événement

Notification d'un fait accompli ; l'émetteur ignore qui l'écoute. « Une commande a été créée. »

Exemple

Logic Apps orchestre des flux entre services par connecteurs, sans code : approbation, synchronisation, notification.

Exposer des API : Azure API Management



Azure API Management



Façade unique devant vos API : publier, sécuriser, limiter, transformer et observer les appels, quel que soit le service qui les implémente.

- Une **stratégie** s'applique à l'entrée, vers le back-end, à la sortie ou en cas d'erreur
- Produits et abonnements pour distribuer l'accès aux consommateurs
- Passerelle auto-hébergée pour les API restées sur site

À retenir

- Du plus managé au plus contrôlé : Functions, Container Apps, App Service, AKS, machines virtuelles.
- App Service : le plan fournit et facture le calcul ; les emplacements permettent de livrer sans coupure et de revenir en arrière.
- Functions exécute du code en réaction à des déclencheurs et s'ajuste jusqu'à zéro.
- ACR stocke les images ; Container Apps les exécute sans cluster visible, AKS donne l'API Kubernetes complète.
- Service Bus transporte des messages, Event Grid route des événements, Event Hubs ingère des flux.
- Identité managée, paramètres hors du code et accès réseau privé valent pour tous ces services.

Question à se poser

Que se passe-t-il si une instance disparaît en cours de traitement : l'état est-il perdu, le message rejoué ?

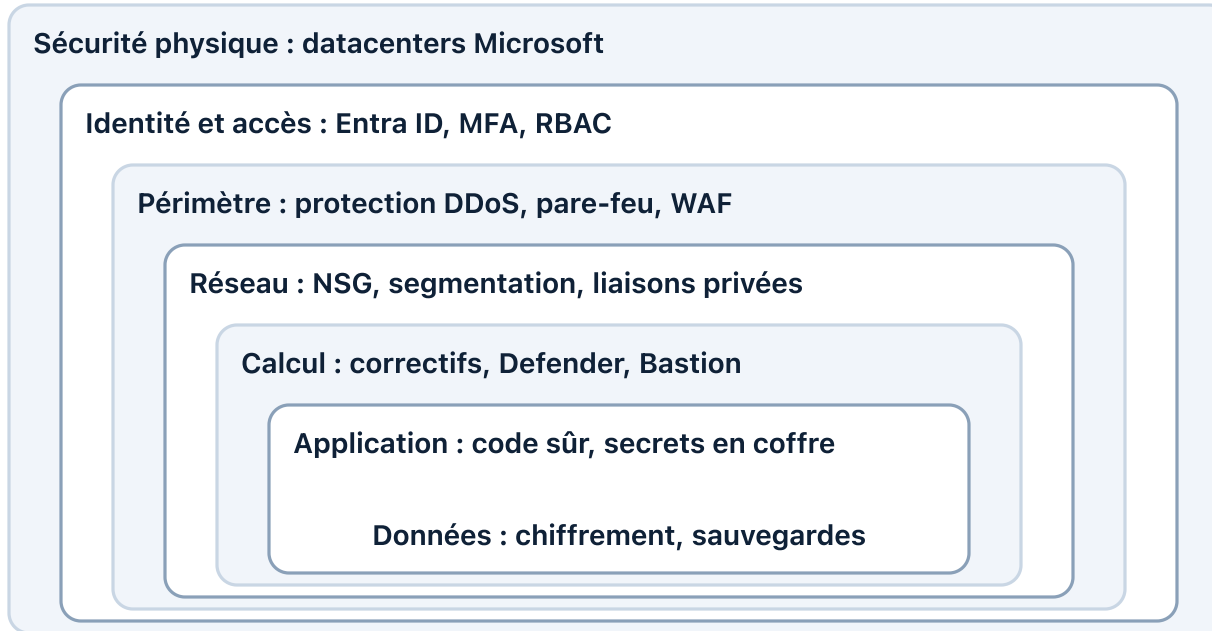
Sécurité, supervision et continuité

Key Vault, Defender for Cloud, Azure Monitor, sauvegarde et reprise d'activité

- Défense en profondeur et Zero Trust
- Garder les secrets dans un coffre
- Observer : métriques, journaux, alertes
- Sauvegarder, répliquer, reprendre



Défense en profondeur et Zero Trust



Les trois principes du Zero Trust

Vérifier explicitement

authentifier et autoriser chaque requête, selon tout le contexte

Appliquer le moindre privilège

accès juste suffisant, accordé juste à temps

Supposer la compromission

segmenter, chiffrer et surveiller pour limiter les dégâts

Défense en profondeur

Superposer des protections indépendantes : si une couche cède, la suivante ralentit ou arrête l'attaque.

Zero Trust

Ne faire confiance à aucun réseau ni à aucune identité par défaut : chaque accès est vérifié, où qu'il vienne.

Azure Key Vault



Azure Key Vault

Coffre managé pour trois types d'objets, versionnés et journalisés à chaque accès.

Objet	Contenu	Exemple
Secret	Valeur arbitraire	Chaîne de connexion, jeton d'API
Clé	Clé cryptographique, utilisable sans sortir du coffre	Clé de chiffrement d'un disque ou d'une base
Certificat	Certificat X.509 et sa clé privée, renouvelable automatiquement	Certificat TLS d'un site

- Modèle d'autorisation **RBAC** recommandé : rôles de données distincts par type d'objet
- **Suppression réversible** (90 jours) et **protection contre le vidage**
- Un coffre par application et par environnement

```
Azure CLI
MOI=$(az ad signed-in-user show --query id -o tsv)

az keyvault create -g rg-formation-dev \
  -n kv-formation-dev01 -l francecentral \
  --enable-rbac-authorization true \
  --enable-purge-protection true

az role assignment create \
  --role "Key Vault Secrets Officer" \
  --assignee $MOI \
  --scope $(az keyvault show \
    -n kv-formation-dev01 --query id -o tsv)

az keyvault secret set \
  --vault-name kv-formation-dev01 \
  -n jeton-api --value "$(openssl rand -hex 24)"

az keyvault secret show \
  --vault-name kv-formation-dev01 \
  -n jeton-api --query value -o tsv
```

Chiffrer les données

État des données	Mécanisme dans Azure	À faire
Au repos	Chiffrement côté service (AES-256) activé d'office sur le stockage, les disques, les bases	Rien par défaut ; clés gérées par le client si la conformité l'exige
En transit	TLS 1.2 ou 1.3 sur tous les points d'accès ; MACsec entre datacenters	Refuser HTTP et les anciennes versions de TLS
En cours d'utilisation	Informatique confidentielle : enclaves matérielles, mémoire chiffrée	Pour les données les plus sensibles uniquement

Clé gérée par la plateforme

Microsoft crée, stocke et fait tourner la clé. Aucune action requise.

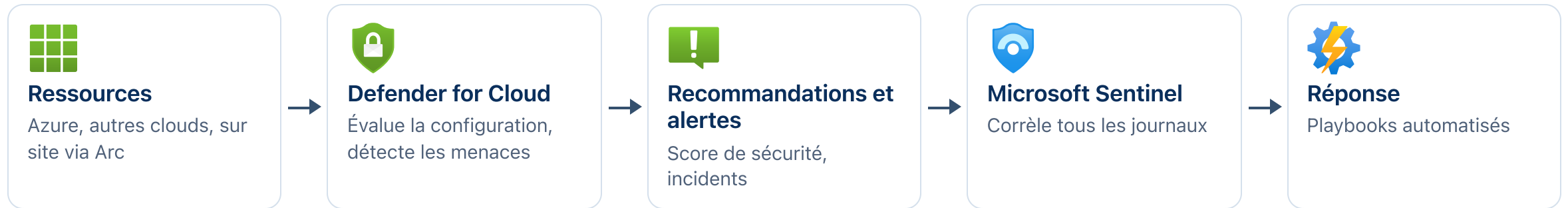
Clé gérée par le client (CMK)

La clé vit dans votre Key Vault ou un HSM managé : vous contrôlez sa rotation et pouvez la révoquer, ce qui rend les données illisibles.

Attention

Avec une clé gérée par le client, perdre la clé, c'est perdre les données : la protection contre le vidage du coffre est obligatoire.

Defender for Cloud et Microsoft Sentinel



Gestion de la posture (CSPM)



Compare en continu les ressources à un référentiel (Microsoft Cloud Security Benchmark) et produit un **score de sécurité** avec des recommandations classées.

Microsoft Sentinel



SIEM et SOAR natif du cloud : collecte les journaux de toutes origines, détecte par règles et apprentissage, enquête et automatise la réponse.

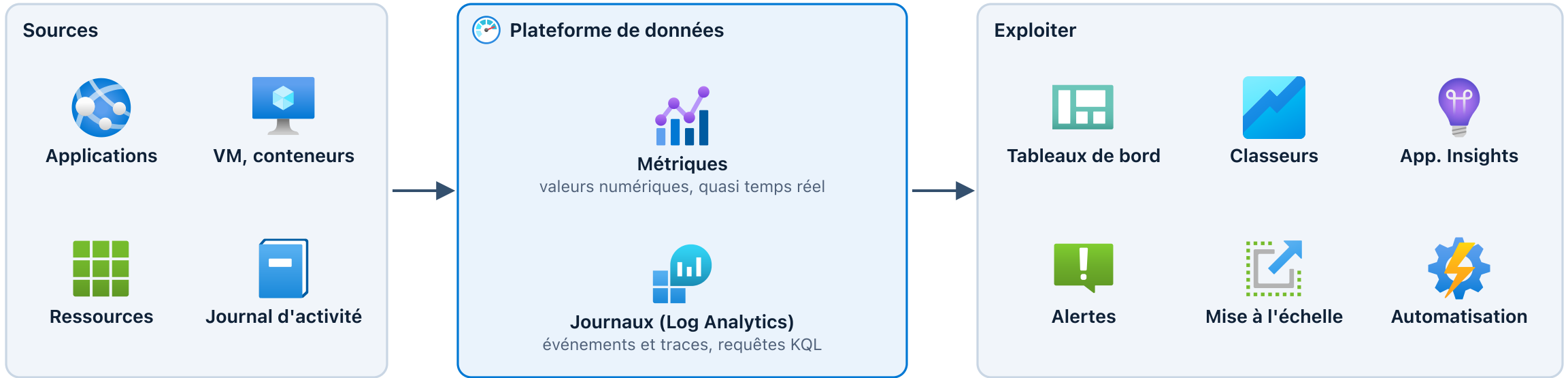
Protection des charges de travail

Plans Defender activables par type de ressource : serveurs, conteneurs, bases de données, stockage, Key Vault, API.

À retenir

Commencer par le score de sécurité : il indique, pour chaque recommandation, les ressources concernées et le correctif.

Azure Monitor : vue d'ensemble



Azure Monitor

Service unique de collecte, d'analyse et d'action sur la télémétrie. Deux magasins de données, métriques et journaux, alimentent la visualisation, les alertes et l'automatisation.

Métriques, journaux et collecte

	Métriques	Journaux
Nature	Séries de valeurs numériques à intervalle régulier	Enregistrements structurés, de formes variées
Délai	Environ une minute	Quelques minutes
Conservation	93 jours	30 jours inclus, jusqu'à 2 ans interrogeables, 12 ans en archive
Interrogation	Explorateur de métriques	Langage KQL
Coût	Métriques de plateforme gratuites	Au volume ingéré et à la durée de conservation

Paramètre de diagnostic



Sur chaque ressource, il envoie journaux et métriques vers un espace Log Analytics, un compte de stockage ou Event Hubs. Sans lui, les journaux de ressource ne sont pas conservés.

Agent Azure Monitor



Installé sur les VM, il applique des **règles de collecte de données** qui disent quoi collecter (journaux système, compteurs) et où l'envoyer.

À retenir

Le journal d'activité (qui a fait quoi sur le plan de contrôle) est gardé 90 jours ; un paramètre de diagnostic au niveau de l'abonnement le conserve plus longtemps.

Interroger les journaux avec KQL

KQL

```
// Suppressions des dernières 24 heures : qui, quoi, où
AzureActivity
| where TimeGenerated > ago(24h)
| where OperationNameValue endswith "delete"
| where ActivityStatusValue == "Success"
| project TimeGenerated, Caller,
           ResourceGroup, OperationNameValue
| order by TimeGenerated desc
```

KQL

```
// Machines qui ne répondent plus depuis 5 minutes
Heartbeat
| summarize dernier = max(TimeGenerated) by Computer
| where dernier < ago(5m)
```

KQL

```
// Requêtes par tranche de 5 minutes et 95e centile
AppRequests
| where TimeGenerated > ago(1h)
| summarize requetes = count(),
           p95 = percentile(DurationMs, 95)
           by bin(TimeGenerated, 5m), Name
| render timechart
```

- Une requête part d'une **table**, puis enchaîne des opérateurs avec `|`
- `where` filtre, `project` choisit les colonnes, `summarize` agrège, `join` relie
- Toujours borner le temps en premier : la requête est plus rapide et moins coûteuse

Alerter



Azure CLI

```
az monitor action-group create -g rg-formation-dev -n ag-astreinte --short-name astreinte \
  --action email equipe-ops ops@contoso.fr
```

```
az monitor metrics alert create -g rg-formation-dev -n alerte-cpu-vm-web-01 \
  --scopes $(az vm show -g rg-formation-dev -n vm-web-01 --query id -o tsv) \
  --condition "avg Percentage CPU > 80" --window-size 5m --evaluation-frequency 1m \
  --severity 2 --action ag-astreinte
```

À retenir

Alerter sur ce que ressent l'utilisateur (taux d'erreur, temps de réponse) plutôt que sur chaque compteur technique : moins d'alertes, plus utiles.

Exemple

Service Health prévient des incidents et maintenances d'Azure qui touchent vos régions et vos services : y associer aussi un groupe d'actions.

Application Insights



Application Insights

Supervision des performances applicatives (APM) d'Azure Monitor. L'application est instrumentée, de préférence avec OpenTelemetry, et envoie requêtes, dépendances, exceptions et traces.



Cartographie d'application

Graphe des composants et de leurs dépendances, avec taux d'échec et latence sur chaque lien.



Traçage distribué

Suivre une requête de bout en bout à travers les services grâce à un identifiant de corrélation.



Tests de disponibilité

Sondes lancées depuis plusieurs régions du monde, avec alerte en cas d'échec.



Métriques en direct

Débit, erreurs et temps de réponse à la seconde pendant un déploiement.



Détection intelligente

Signale automatiquement une hausse anormale des échecs ou de la latence.



Analyse d'usage

Parcours, rétention et entonnoirs pour les applications web.

À retenir

Les trois piliers de l'observabilité : **métriques** (que se passe-t-il ?), **journaux** (pourquoi ?), **traces** (où, dans la chaîne d'appels ?).

Sauvegarde Azure



Sauvegarde Azure



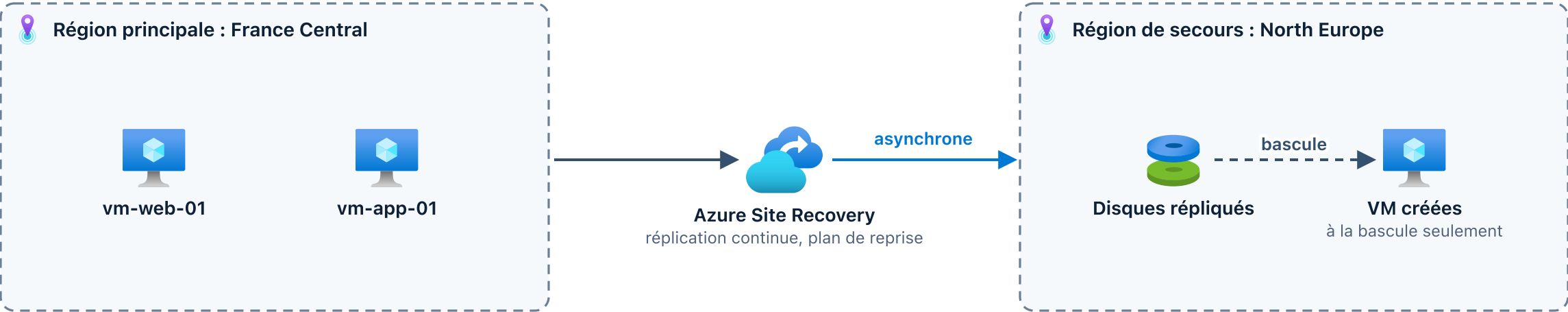
Service managé qui prend des points de récupération selon une stratégie et les conserve dans un coffre, isolé des ressources protégées.

- Protège VM, disques, partages Files, blobs, SQL et SAP HANA sur VM, PostgreSQL, AKS
- Restauration d'une VM entière, d'un disque ou de fichiers isolés
- **Suppression réversible, coffre immuable** et autorisation multi-utilisateur contre les rançongiciels

Attention

Une sauvegarde qui n'a jamais été restaurée n'est qu'une hypothèse : planifier des tests de restauration.

Reprise d'activité



Stratégie	Principe	RTO	Coût
Sauvegarde et restauration	Tout reconstruire à partir des sauvegardes et de l'IaC	Heures à jours	Faible
Veilleuse	Données répliquées, calcul éteint ou minimal dans la région de secours	Dizaines de minutes	Modéré
Secours tiède	Copie réduite mais active de l'application	Minutes	Élevé
Actif-actif	Deux régions servent le trafic en permanence	Quasi nul	Le plus élevé

Site Recovery orchestre la bascule des VM dans un ordre défini et permet des **exercices de bascule** sans toucher à la production.

Le cadre Well-Architected

Cinq piliers pour évaluer une architecture. Ils s'arbitrent entre eux : plus de fiabilité coûte plus cher, plus de sécurité peut ralentir.



Fiabilité

Le système tient ses engagements malgré les pannes : redondance, zones, reprise testée.



Sécurité

Confidentialité, intégrité, disponibilité : identité, segmentation, chiffrement, détection.



Optimisation des coûts

Payer pour la valeur produite : dimensionner, éteindre, réserver, mesurer.



Excellence opérationnelle

Tout est du code, déployé par pipeline, observé et documenté.



Efficacité des performances

Répondre à la charge par la mise à l'échelle, le cache et le bon choix de service.



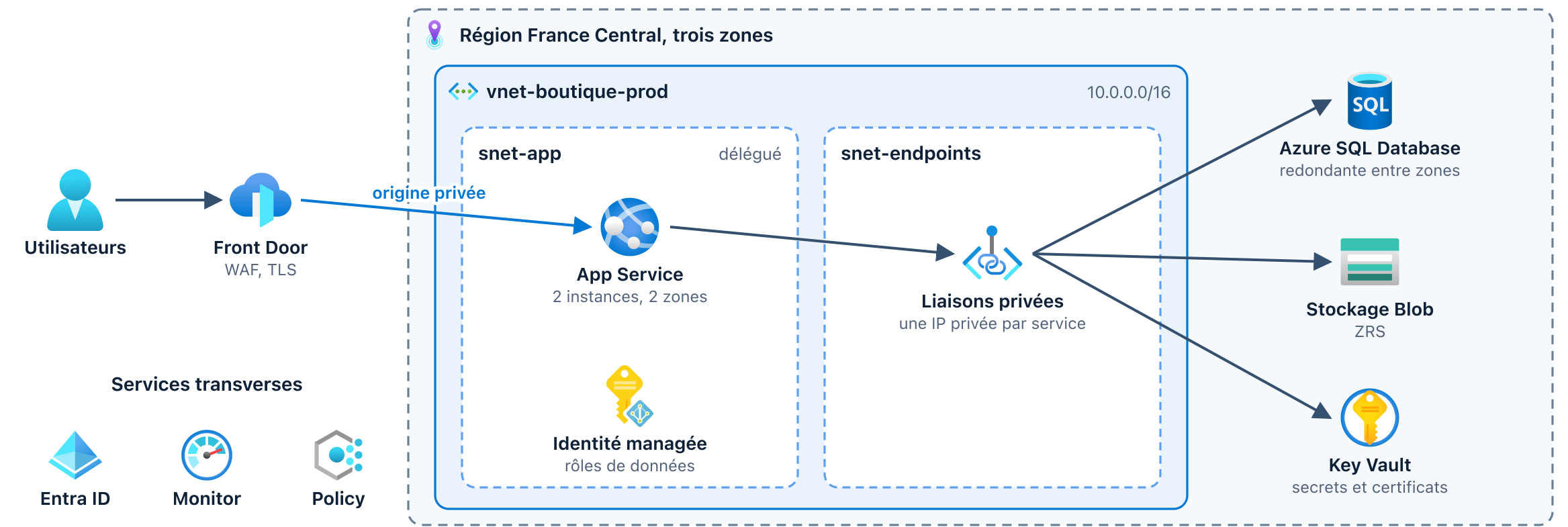
Azure Advisor

Conseiller intégré qui analyse vos ressources et émet des recommandations classées selon ces cinq piliers.

Cloud Adoption Framework

Méthode de Microsoft pour organiser l'adoption : stratégie, plan, zones d'atterrissage, gouvernance, exploitation.

Synthèse : une architecture de référence



Chaque brique vient d'un chapitre : gouvernance et identité autour, réseau privé au centre, services managés pour le calcul et les données, observation de bout en bout.

À retenir

- La sécurité se superpose en couches et part du principe qu'une couche peut céder.
- Les secrets, clés et certificats vivent dans Key Vault ; les applications y accèdent par identité managée.
- Defender for Cloud mesure la posture et détecte ; Sentinel corrèle et orchestre la réponse.
- Azure Monitor réunit métriques, journaux et traces ; sans paramètre de diagnostic, pas de journaux de ressource.
- La sauvegarde répond à l'erreur et à la malveillance, la réplication au sinistre ; RPO et RTO fixent le niveau d'effort.
- Une architecture s'évalue sur cinq piliers : fiabilité, sécurité, coûts, opérations, performances.

Question à se poser

Si cette région devenait indisponible ce soir, que resterait-il du service demain matin, et qui saurait quoi faire ?

Nettoyer et poursuivre

Supprimer les ressources créées

```
Azure CLI
# Tout ce qui a été créé dans ce support vit
# dans un seul groupe de ressources
az group delete -n rg-formation-dev --yes --no-wait

# Vérifier qu'il ne reste rien de facturable
az resource list -o table
az group list -o table

# Les coffres Key Vault supprimés restent
# réservés 90 jours (suppression réversible)
az keyvault list-deleted -o table
```

À retenir
Un groupe de ressources par exercice : la suppression est complète et la facture s'arrête.

Pour aller plus loin

Certification	Public	Contenu
AZ-900	Tous	Fondamentaux du cloud et d'Azure
AZ-104	Administrateurs	Identité, gouvernance, stockage, calcul, réseau, supervision
AZ-305	Architectes	Conception de solutions
AZ-500	Sécurité	Protection des identités, du réseau, des données
AZ-400	DevOps	Intégration et livraison continues

- Microsoft Learn : parcours gratuits et bacs à sable
- Centre des architectures Azure : architectures de référence
- Documentation du Well-Architected Framework